

[Claude원본]

상 분 학

상분벡터 계산과
그래프 작성법

정본 · 개정판

개요

상분학은 한 점에서 정의되는 기하 구조와, 그 점을 중심으로 생성되는 벡터 관계를 단계적으로 해석하는 기하·벡터 방법론이다.

접선, 법선, 투영, 회전, 벡터합 등 점에서 출발하는 기하 과정이 서로 연결되며, 그 결과 하나의 벡터 구조가 형성되는 과정을 도형 기반의 직관적 해석으로 탐구한다.

상분벡터는 접선·투영 구조에서 생성되는 직선 기하 성분과, 원·회전 구조에서 생성되는 회전 기하 성분이 결합된 이중 구조 벡터이다.

전제

- 직선·곡선 위의 한 점에서 벡터를 계산한다.
- 이하 구성은 퇴화하지 않는 일반 위치를 전제한다.
- 교점이 정의되지 않는 특수 경우는 별도 규칙으로 정의한다.

Z1 계산법

기본 설정

기울기 : a

원점 : $O(0, 0)$

접선 : $y = ax + b$

점 : $A(x, ax + b)$

기본 투영과 교점

A1 — 원점 O에서 접선에 내린 수선의 발

A2 — 원점 O에서 A에서의 법선에 내린 수선의 발

A3a — A에서의 법선이 x축과 만나는 점

A3a' = (A3a의 x좌표, A1의 y좌표)

A3b — A에서의 법선이 y축과 만나는 점

A3b' = (A1의 x좌표, A3b의 y좌표)

A3c — A3a에서의 수직선과 접선의 교점

A3d — A3b에서의 수평선과 접선의 교점

원점 기준 수선의 발

A4a — 직선 OA3c와 AA3a'의 교차점

A4b — 직선 OA3d와 AA3b'의 교차점

A6의 구성 (벡터합)

A5a — A2를 지나며 직선 A1A2에 수직인 직선(1)과
A1A4a의 연장선과의 교점

A5b — 직선(1)과 A1A4b의 연장선과의 교점

A1A6 = A1A5a + A1A5b

원(1)과 주요 점

원(1) — 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

A7 — 원점 O에서 A1 방향으로 뺀 직선이 A1을 지나 원
(1)과 만나는 점

A8 — 점 A를 지나며 벡터 OA에 수직인 직선과 원(1)의 교
점 중 A가 아닌 점

A9 — 선분 A7A8의 중점에서 $|A7A8|/2$ 만큼 수직 방향으로 떨어진 두 점 중 원(1) 내부의 점

A9a — 같은 두 점 중 원(1) 외부의 점

분기 기준 값

$$@ = |OA1| / |AA1|$$

A11 통합정의

A, A10, A10'은 A10에서 직각을 이루는 삼각형이다. A10이 직각 꼭짓점이고, A와 A10'이 빗변의 두 끝이며, A10에서 그 빗변에 내린 수선의 발은 $@ < 1$ 이면 A9, $@ > 1$ 이면 A7이다.

A11 — 이 직각 꼭짓점 A10을, 빗변의 한쪽 끝인 A를 중심으로 90도 회전하여 얻는 점. 도는 방향은 A에서 O 쪽이 A10 쪽으로 도는 방향을 기준으로 하여, $@ < 1$ 과 $@ = 1$ 이면 같은 방향, $@ > 1$ 이면 반대 방향으로 한다.

$$|AA10| = |AA11|$$

- 수선의 발이 A9(또는 A7)인 것은 정의에서 바로 따른다. A10'이 직선 AA9(또는 AA7) 위에 있으므로 그 직선이 곧 빗변이고, A10은 A9(또는 A7)에서 그 직선에 수직으로 세운 선 위에 있기 때문이다.
- 같은 방식으로 빗변의 다른 끝인 A10'을 중심으로 A10을 90도 회전하면 짝이 되는 점 R이 생기며, 두 회전은 삼각형 바깥 쪽으로 서로 반대로 돈다. 이때 A와 R을 잇는 직선, A10'과 A11을 잇는 직선, 그리고 수선의 발과 A10을 잇는 직선은 삼각형 내부의 한 점 Q에서 만난다.

- Q는 A, A10, A10' 만으로 정해지고 A11을 쓰지 않는다. 그러므로 A11은 회전으로 먼저 정의되지만, A10'과 Q를 잇는 직선과 A 중심·반지름 $|AA10|$ 인 원의 교점으로도 다시 확인된다. 두 교점 중 어느 쪽을 A11로 택할지는 위의 @ 에 따른 회전 방향 규칙과 일치하는 쪽으로 정한다.
- 두 회전은 기하적으로 짝이지만 쓰임은 비대칭이다. A를 중심으로 리면 $|AA11| = |AA10|$ 이 되고, A10'을 중심으로 리면 $|A10'R| = |A10'A10|$ 이 된다. 그러므로 AR은 AA11과 같은 의 회전선이 아니며, A에서 이도 $|AA10|$ 과 같지 않다.
- AA11은 제로 쓰는 벡터이고, AR은 Q를 정하여 AA11의 리를 확인해 는 조선이다. 뺀는 쪽도 다 다. AR은 회전 성분 쪽에 인 내부 직각삼각형을 가로 러 지나가고, AA11은 그 바깥으로 뺀는다. 여기서 내부 직각삼각형은 $@ < 1$ 이면 A와 A8과 A9, $@ > 1$ 이면 A와 A7과 A9로 이루어진다.
- 은 회전점이 서로 다른 서 시작한다. 직각삼각형 A·A10·A10'에서 직각 꼭짓점 A10을 수 있는 리는 빗변의 두 끝인 A와 A10' 이고, 이 은 서로 다른 리이므로 되는 이도 다 고 세 지는 정 각형도 다 다. A에서 리면 변 AA10 위에 정 각형이 서고 그 꼭짓점이 A11이며, A10'에서 리면 변 A10'A10 위에 정 각형이 서고 그 꼭짓점이 R이다. AR은 그 두 정 각형을 가로 러 잇는 선일 어느 정 각형의 변도 아 다. 그러므로 AR은 A11을 대 할 대 상이 아 다.
- 그 위에 A 쪽 회전이 이는 이 가 있다. 합이 이루어지는 이 A 하나 이고, A에서 이가 되는 것도 A 쪽

회전이며, $@ = 1$ 분기에서는 $A10'$ 과 $A10$ 이 $A10'$ 쪽 정 각형이 지지만 A 쪽 정 각형은 그대로 !기 때문이다.

- 그러므로 $A11$ 의 90도 회전은 따로 "인 임의의 조작이 아, $A10'$ 이 세운 직각 구조에 이# \$어 있는 두 회전 중 A 쪽 하나이다.
- 회전은 %리를 하므로 $|AA10| = |AA11|$ 은 확인& 등식이며 '가 제(이 아 다.
- R과 Q는 정본의 점이 아 $A11$ 의 리를 확인해 는 조 구조이며, 어느 쪽으로 지는 위의 @ 규칙이 그대로 정한다.
- $@ = 1$ 분기에서는 $A7$ 부터 $A10'$)지가 한 점으로 접* 직각삼각형이 생기지 않는다. 이 분기에는 회전 규정만 적&하고 위의 조 구조는 쓰지 않는다.
- 회전 방향이 정의되지 않는 경우 — A에서 O 쪽과 $A10$ 쪽이 같은 방향이%나 정반대 방향이면 도는 방향이 결정되지 않는다. 이때 $A11$ 은 별도 규칙으로 정의한다.

분기 1 : $@ < 1$

원(2) — 중심 $A8$, 반지름 $|A8A9|$

$A10$ — $A9$ 를 지나며 $AA9$ 에 수직인 직선과 원(2)의 교점
중 $A9$ 가 아닌 점

$A10'$ — $A10$ 을 지나며 $AA10$ 에 수직인 직선과 $AA9$ 의 연장
선과의 교점

$A11$ — +합정의에 따른다

A11 - A10 ' 에서 드러나는 기하적 생성 이유

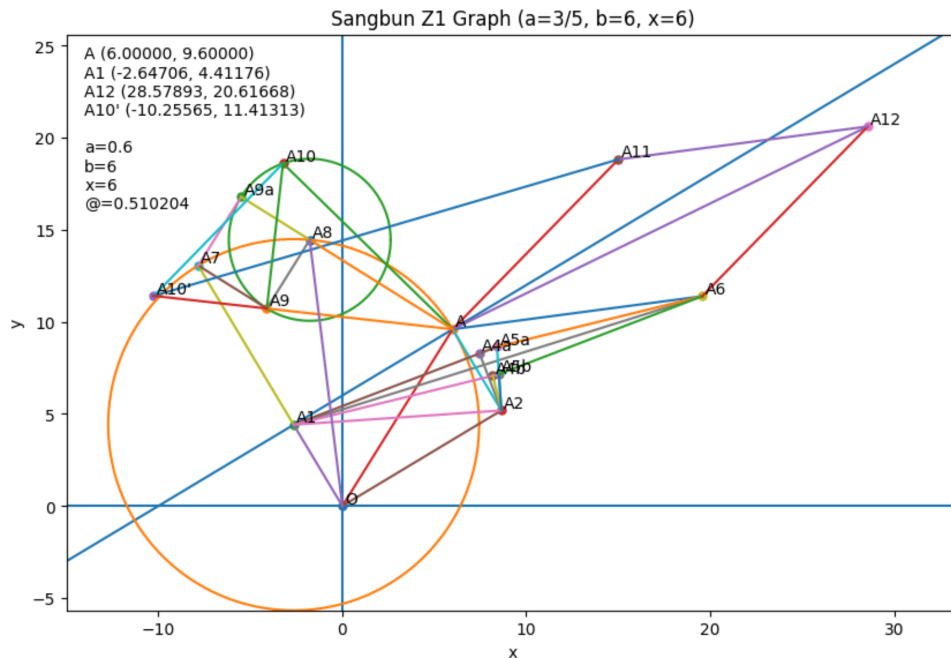


그림. 정본의 A, A9, A10, A10 ' , A11이 한 화면에 나타난 실제 그래프

A10 ' 은 A10을 지나며 AA10에 수직인 직선 위에 있다. 따라서 $A \cdot A10 \cdot A10'$ 은 A10에서 직각을 이루는 삼각형이 된다.

A11은 기존 통합정의대로 A를 기준으로 A10을 90도 회전하여 얻는다. 그러므로 AA10과 AA11은 서로 수직이고, 두 길이는 같다. 이 회전은 따로 붙인 임의의 조작이 아니라 A10 ' 에서 이미 드러난 직각 구조와 연결하여 읽을 수 있다.

$A10' \rightarrow$ 직각 구조 $\rightarrow A11 \rightarrow$ 세 직선의 공점

이 구조에는 더 강한 확인이 있다. 정본에 없는 보조 회전점 R을 두면 A10 ' 과 A11을 잇는 직선, A와 R을 잇는 직선, A9와 A10을 잇는 직선이 한 점 Q에서 만난다. 특히 A와 R을 잇는 선과 A9A10만으로 Q가 먼저 정해지고, A10 ' Q가 다시 A11을 지난다. 따라서 A11은 회전으로 얻은 뒤 공점 구조 속에서 다시 확인되는 점이다.

주의: 정사각형은 AA10의 양쪽에 세울 수 있으므로 A11의 어느 쪽을 택할지는 기존 통합정의의 @ 값에 따른 회전 방향 규칙을 그대로 유지한다. 공점 성질은 A11의 위치를 강하게 확인하지만, 현재 그 방향 규칙 자체를 대신하지는 않는다.

분기 2 : $@ > 1$

원(2) — 중심 A9, 반지름 $|A9A7|$

A10 — A7을 지나며 AA7에 수직인 직선과 원(2)의 교점
중 A7이 아닌 점

A10' — A10을 지나며 AA10에 수직인 직선과 AA7의 연장
선과의 교점

A11 — 통합정의에 따른다

분기 3 : $@ = 1$

A 선택 규칙 (부등식 조건)

a, b 가 주어지면 $@ = 1$ 을 만족하는 점은 접선 위에 A1을
사이에 두고 두 개 생긴다. 그래프를 그리거나 계산할 때는
다음 네 조건 중 하나를 지정하여 $A(X, Y)$ 를 하나로 확정한
다. A1의 좌표는 $A1(A1X, A1Y)$.

1) $X > A1X, Y < A1Y$

2) $X < A1X, Y > A1Y$

3) $X > A1X, Y > A1Y$

4) $X < A1X, Y < A1Y$

- 두 점은 A1을 기준으로 접선을 따라 한쪽에 하나씩 놓인다. 그
래서 기울기 a 가 양수이면 3) 또는 4), 음수이면 1) 또는 2) 만
성립한다.
- 접선이 수평이면 두 점의 y좌표가 A1과 같으므로 x 조건만으
로 고른다. 기준 직선이 수직·수평인 경우는 Z2 계산법에서
따로 정리한다.
- 곡선(함수) 위에서 $@ = 1$ 인 점을 구할 때도 같은 선택 규칙을

적용한다.

$$A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10'$$

A11 — 통합정의에 따른다. $A10 = A7$ 이므로 $|AA10| = |AA7| = |AA11|$

최종점 A12

$$AA12 = AA6 + AA11$$

특수 경우

1) $y = ax$, $A(x, ax)$ 인 경우 ($b = 0$)

$A1 = O$ 이므로 A7이 정의되지 않는다.

b가 0에 오른쪽·왼쪽에서 다가갈 때의 두 극한을 이등분한 방향(= AO)을 취해 $A11 = O$ 으로 정의한다.

$A12 = A$ (완전 자기귀결 구조)

· 이는 규약에 의한 확장이며, $b = 0$ 에서 연속인 것은 아니다.

2) $A = A1$ 인 경우 (OA 가 접선에 수직, $|AA1| = 0$)

@가 정의되지 않고, 원(1)의 반지름이 0이 되어 A7 이후의 점을 생성할 수 없다.

$$A11 \text{ 생성 불가} \rightarrow AA12 = AA6 \rightarrow A12 = A6$$

3) A에서 O 쪽과 A10 쪽이 평행한 경우

같은 방향 또는 정반대 방향이면 A11의 도는 방향이 결정되지 않는다. 별도 규칙으로 정의한다.

Z1 그래프 작성법

기본 설정

원점 $O = (0, 0)$ 표시

축비율 $1 : 1$

눈금 간격 1

x축, y축을 표현 표시

기준 요소 표시

접선 $y = ax + b$ 작성

점 $A(x, ax + b)$ 표시

점 A1 표시 (O에서 접선에 내린 수선의 발)

원 표시

원(1) — 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

원(2), $@ < 1$ — 중심 A8, 반지름 $|A8A9|$

원(2), $@ > 1$ — 중심 A9, 반지름 $|A9A7|$

원(2), $@ = 1$ — 정의되지 않는다

점 라벨 표시 규칙

표시할 점

O, A, A1, A2, A4a, A4b, A5a, A5b, A6, A7, A8, A9, A9a,
A10, A10', A11, A12

표시하지 않는 점

A3a, A3a', A3b, A3b', A3c, A3d

좌표 표기 규칙

좌표값 표시는 A, A1, A10', A12 만

소수점 이하 5자리

그래프 한쪽에 a, b, x, @ 값 표기 (@ = 1 인 경우는 x 대신 선택한 부등식 조건 번호를 표기)

기본 연결선 (항상 표시)

OA, OA1, OA2, A1A2, A1A6, A1A7, AA2, AA6, AA9, AA10, AA11, AA12, A1A5a, A1A5b, A2A4a, A2A4b, A2A5a, A2A5b, A5aA6, A5bA6, A6A12, A11A12, A7A9, A7A9a, A8A9, A8A9a, A10A10', A10'A11

@ 값에 따른 추가 연결선

@ < 1 — AA8, A9A10, A9A10', OA8

@ > 1 — AA7, A7A10, A7A10', OA7

@ = 1 — A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10' 이므로 A10' 만 표시, 연결선은 AA10'

특수 경우의 그래프 표기

A = A1 — “@값 없음 ($A = A1, |AA1| = 0$)”, “A11 생성 불가 $\rightarrow AA12 = AA6 \rightarrow A12 = A6$ ” 을 그래프에 명기하고, 원(1)·원(2) 및 A7 이후의 점과 연결선은 생략한다.

Z2 계산법

Z2의 정의

기준 직선이 수직선 또는 수평선인 경우.

$x=k$

$y=c$

점 A는 다음 네 가지 형태 중 하나

$$x = k \text{ 일 때 } A = (k, k_1)$$

$$y = c \text{ 일 때 } A = (c_1, c)$$

$$x = k \text{ 일 때 } A = (k, k)$$

$$y = c \text{ 일 때 } A = (c, c)$$

$$\text{원점 } O = (0, 0)$$

A1 (항상 동일)

O에서 기준 직선에 내린 수선의 발

$$x = k \rightarrow A1 = (k, 0)$$

$$y = c \rightarrow A1 = (0, c)$$

A2 (A의 축 투영점)

$$x = k, A = (k, k_1) \rightarrow A2 = (0, k_1)$$

$$x = k, A = (k, k) \rightarrow A2 = (0, k)$$

$$y = c, A = (c_1, c) \rightarrow A2 = (c_1, 0)$$

$$y = c, A = (c, c) \rightarrow A2 = (c, 0)$$

원(1)과 A6

원(1) — 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

A6 — A2를 지나며 A1A2에 수직인 직선과 기준 직선의 교점

여기서 기준 직선은 $x = k$ 이면 수직선, $y = c$ 이면 수평선이다

· @ 값 정의는 Z1과 동일하며, $@ < 1$, $@ > 1$, $@ = 1$ 이후 단계

도 Z1과 동일한 분기 규칙을 적용한다.

@ = 1 의 조건 선택 (Z2)

$x = k$ 일 때는 $A = (k, k_1)$, $A_1 = (k, 0)$ 이므로 두 점의 x 좌표가 같고, $@ = 1$ 은 k_1 의 절댓값이 k 의 절댓값과 같다는 뜻이 된다. 선택은 $Y > A_1Y$ ($k_1 > 0$) 인가 $Y < A_1Y$ ($k_1 < 0$) 인가 둘 중 하나이다.

$y = c$ 일 때는 $A = (c_1, c)$, $A_1 = (0, c)$ 이므로 두 점의 y 좌표가 같고, $@ = 1$ 은 c_1 의 절댓값이 c 의 절댓값과 같다는 뜻이 된다. 선택은 $X > A_1X$ ($c_1 > 0$) 인가 $X < A_1X$ ($c_1 < 0$) 인가 둘 중 하나이다.

즉 Z2에서는 Z1의 네 조건이 두 조건으로 줄어든다.

A7 ~ A12 계산 (핵심 규칙)

Z2에서는 A7 이후의 계산을 Z1과 완전히 동일한 방식으로 수행한다.

$A_7, A_8, A_9, A_{9a}, A_{10}, A_{10'}, A_{11}, A_{12}$ = 벡터합

- 단, 기준 직선만 다를 뿐이다.
- 회전, 원(2), 벡터합 규칙은 전부 Z1 그대로이다.
- A_{11} 역시 통합정의(A에서 O 쪽을 기준으로 한 90도 회전)를 그대로 적용한다.

Z2의 특수 귀결

$y = ax$ 는 기울기가 정의되는 일반 직선이므로 Z1에 속한다. 그에 따른 자기귀결($b = 0$ 일 때 $A_{12} = A$)은 Z1 특수 경

우 1)에 정의되어 있으며, Z2에서는 따로 다루지 않는다.

Z2 그래프 작성법

기본 표시

x축, y축, 원점 $O(0, 0)$

축비율 1 : 1

눈금 간격 1

기준 직선 및 점 표시

기준 직선 : $x = k$ 또는 $y = c$

점 : A, A1, A2, A6, A7, A8, A9, A9a, A10, A10', A11, A12

원 표시

원(1) — 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

원(2), $@ < 1$ — 중심 A8, 반지름 $|A8A9|$

원(2), $@ > 1$ — 중심 A9, 반지름 $|A9A7|$

원(2), $@ = 1$ — 생략

기본 연결선

OA, A1A2, AA2, A2A6, AA6, A6A12, AA9, AA10, AA11, AA12, A7A9, A7A9a, A8A9, A8A9a, A11A12, A10A10', A10'A11

@ 값에 따른 추가 연결선

$@ < 1$ — AA8, A9A10, A9A10', OA8

@ > 1 — AA7, A7A10, A7A10', OA7

@ = 1 — A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10' 이므로 A10' 만 표시, 연결선은 AA10'

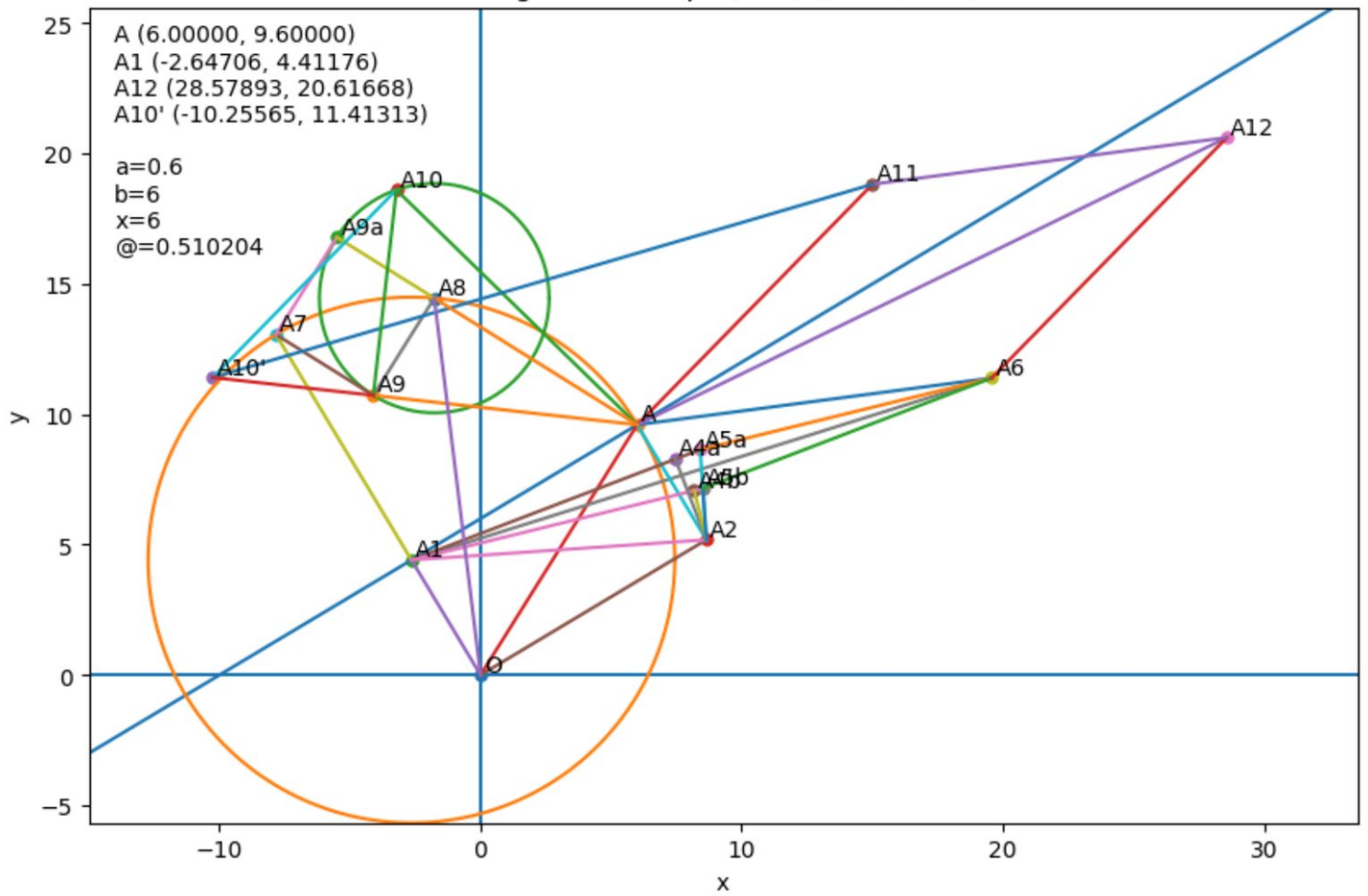
좌표 · 표기 규칙

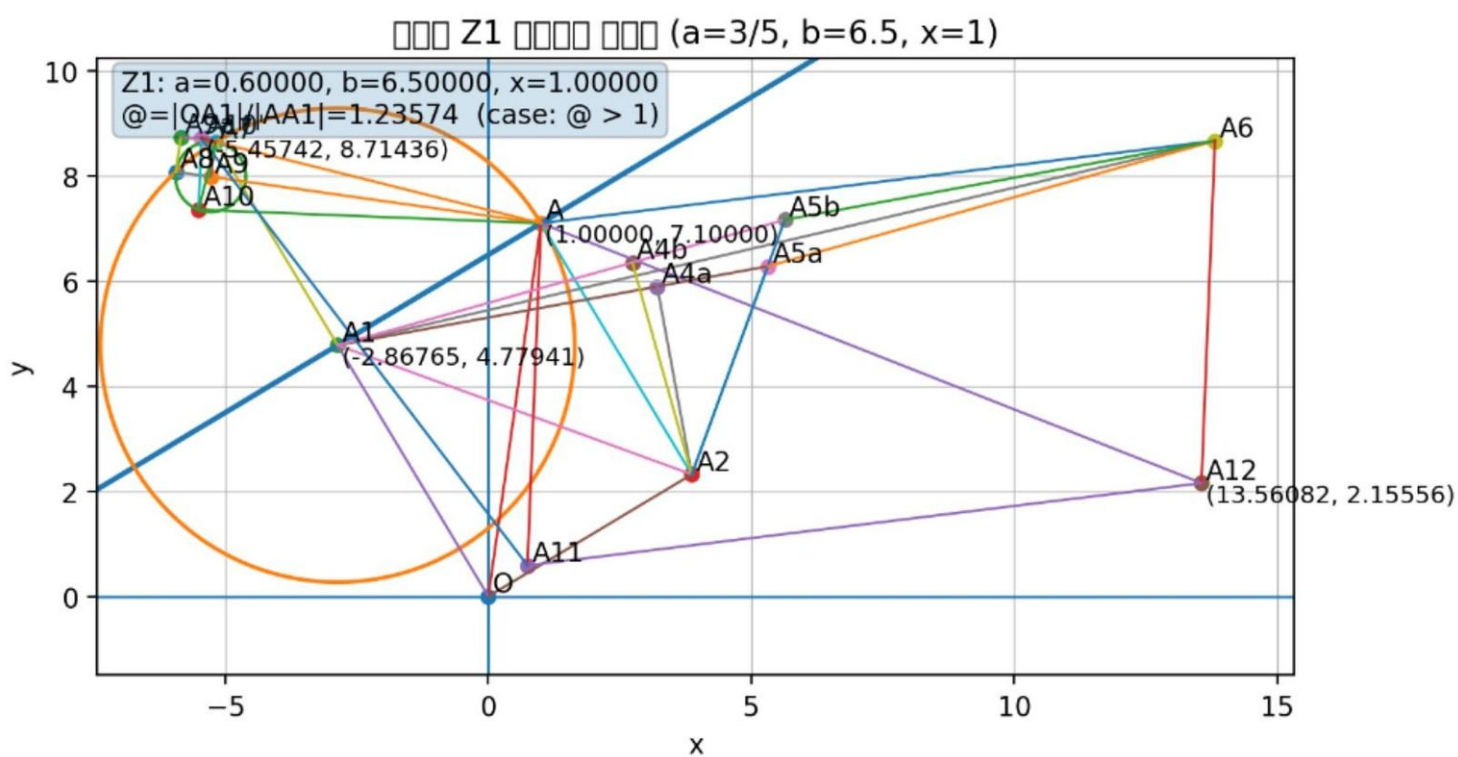
좌표 표시 : A, A1, A10', A12 만

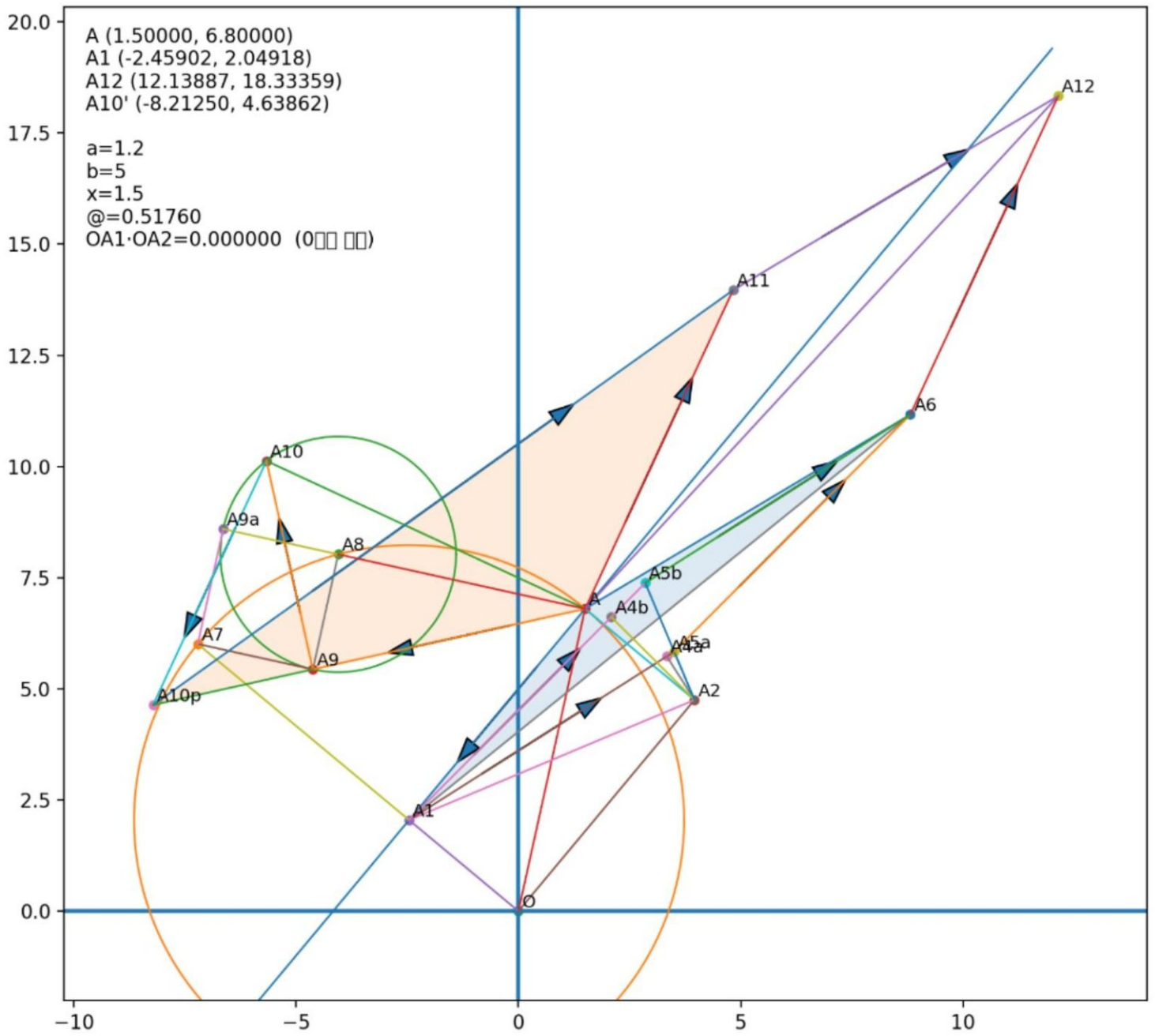
소수점 이하 5자리

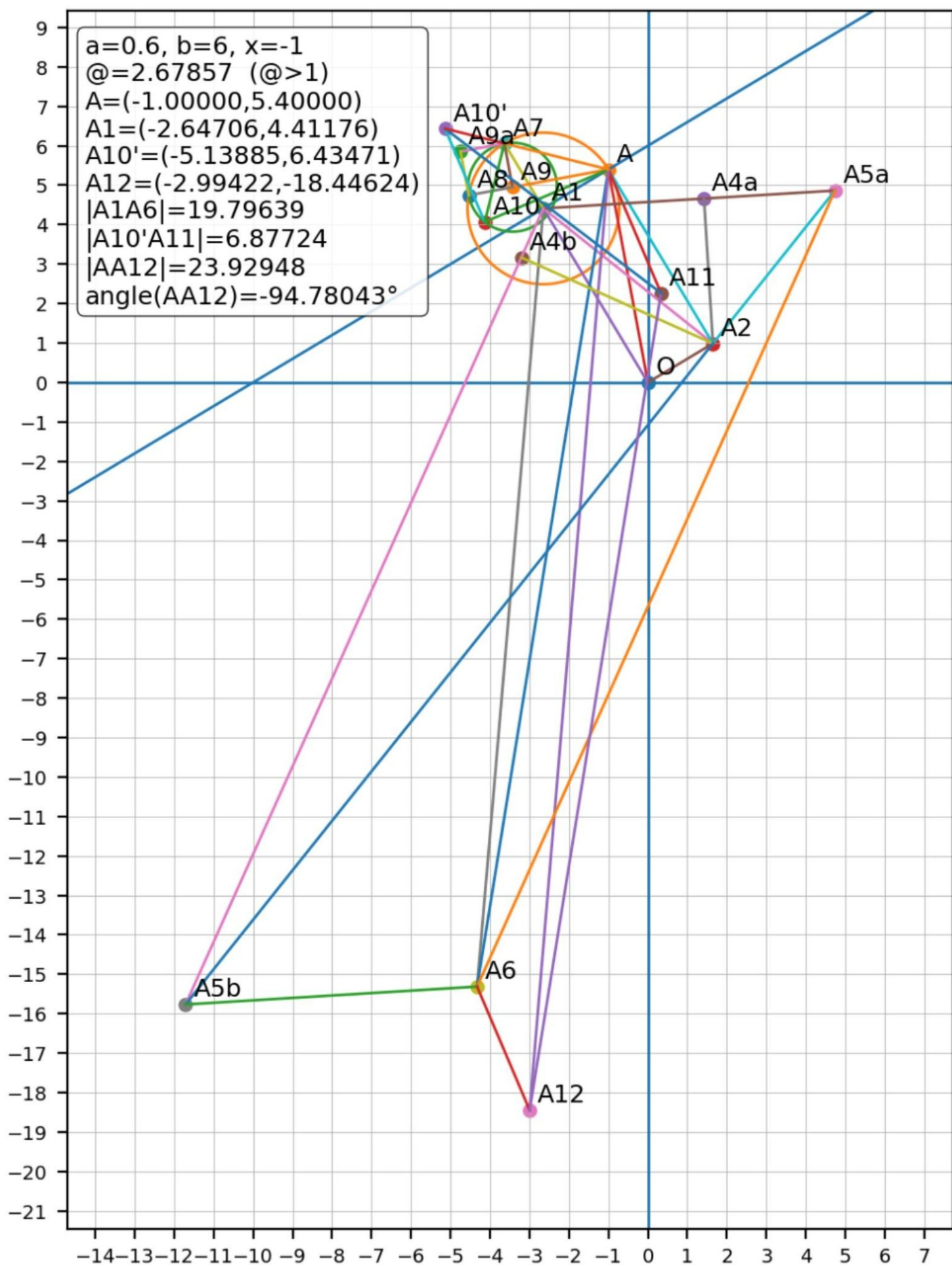
그래프 한쪽에 : k 또는 c, @ 값, A12 좌표, |AA12|, AA12 의 각도 표시 (@ = 1 인 경우는 선택한 조건 번호를 함께 표기)

Sangbun Z1 Graph ($a=3/5$, $b=6$, $x=6$)

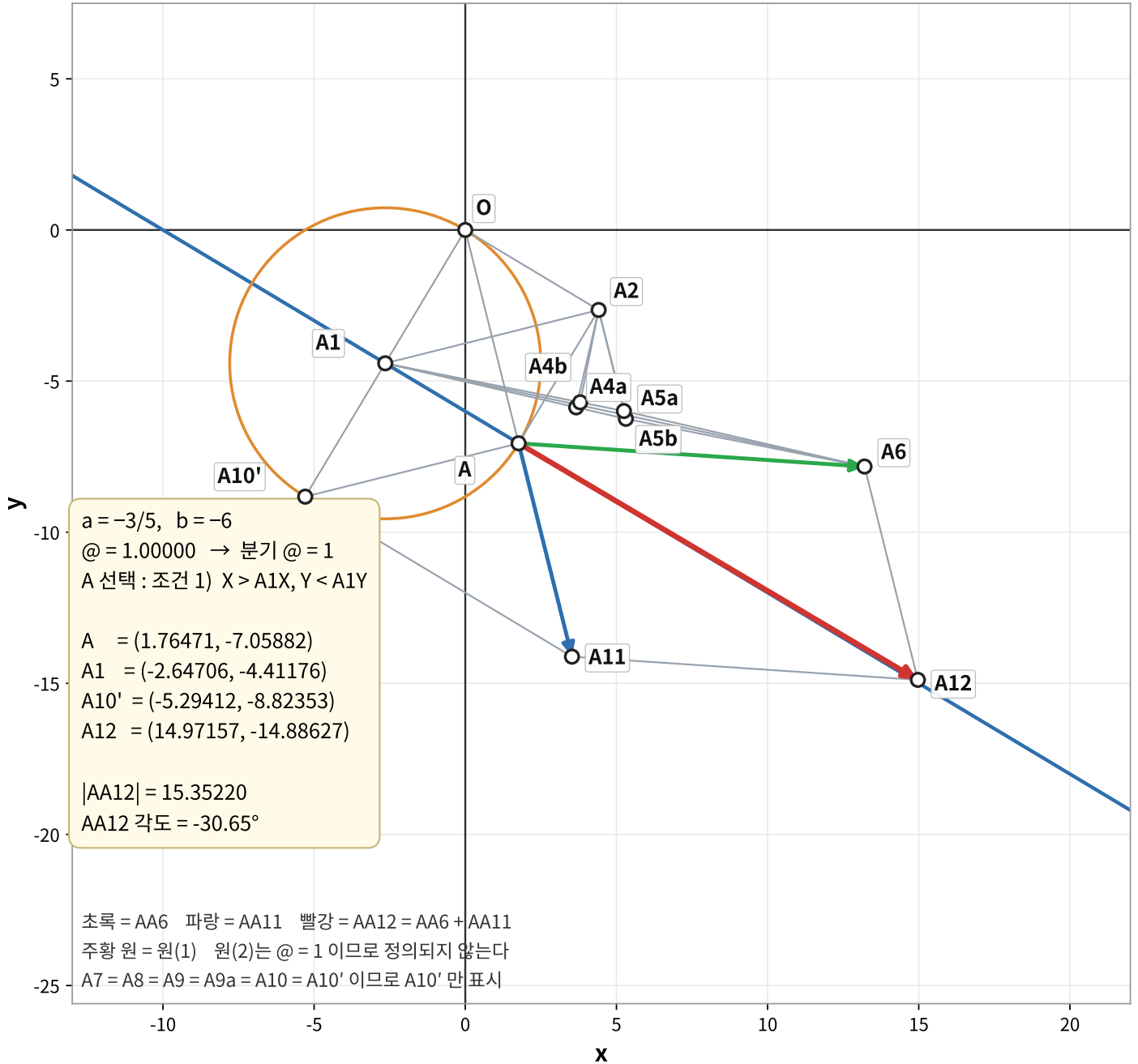




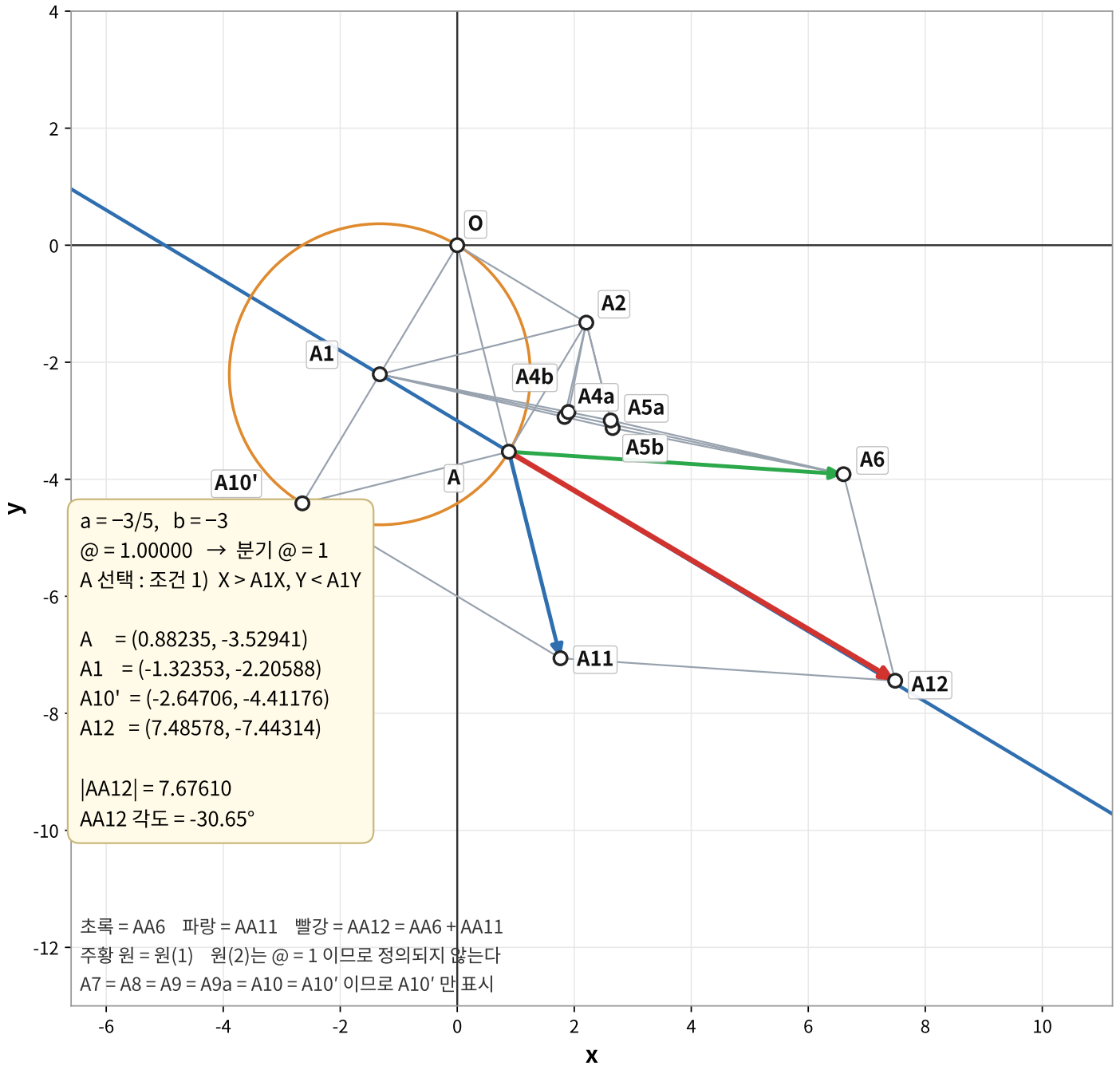




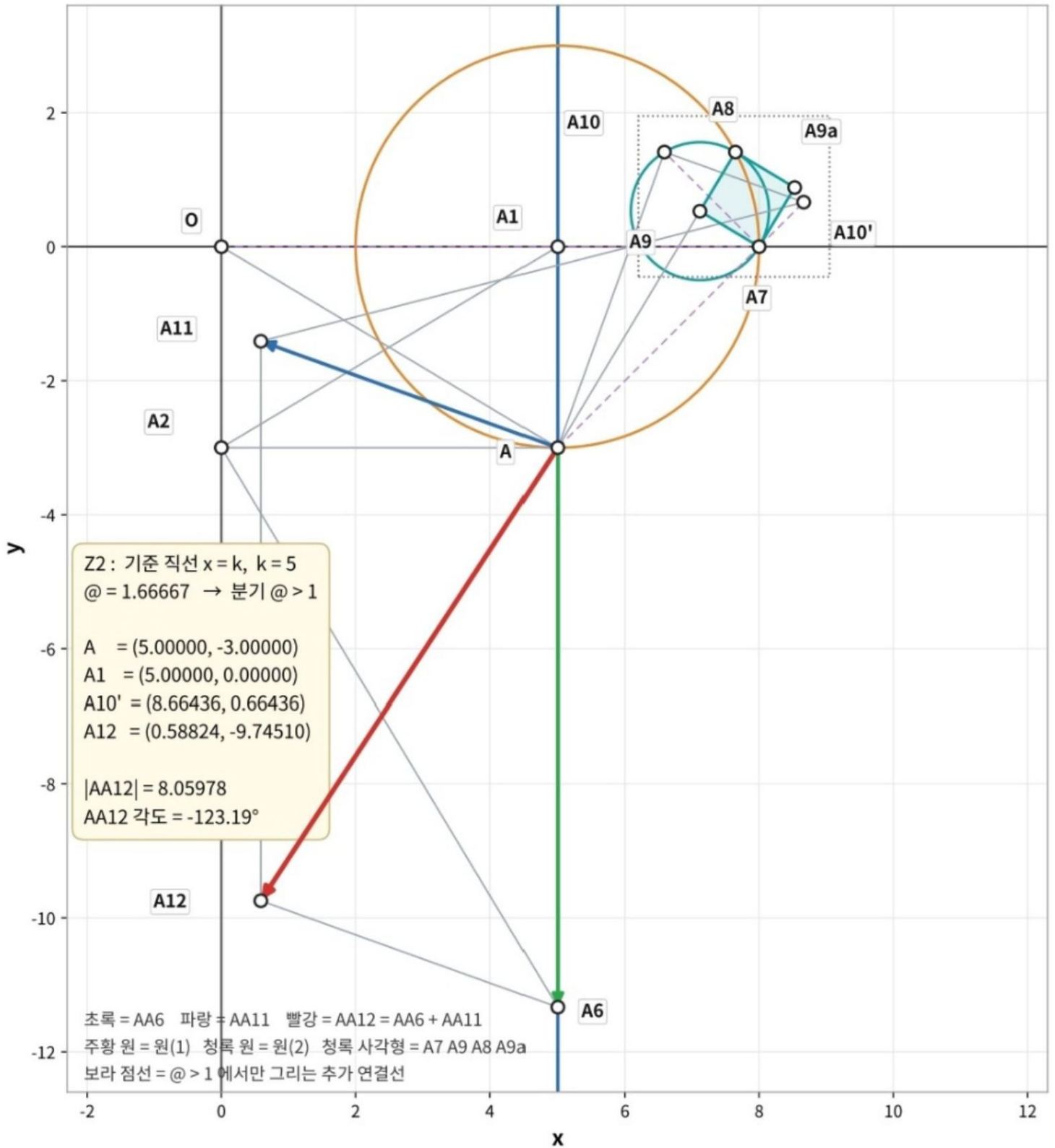
Z1 상분벡터 $a = -3/5, b = -6, @ = 1$ (조건 1)



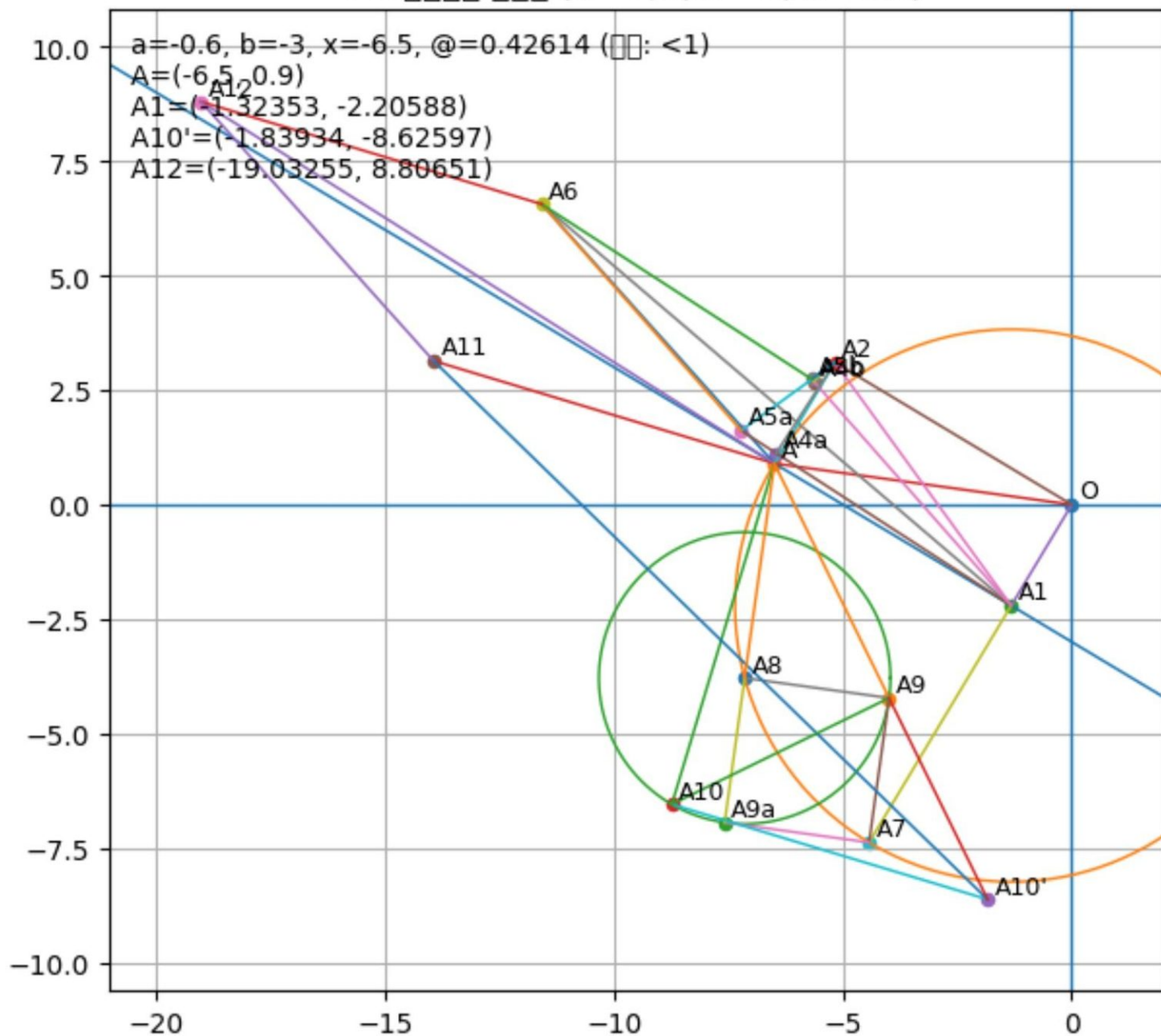
Z1 상분벡터 $a = -3/5, b = -3, @ = 1$ (조건 1)



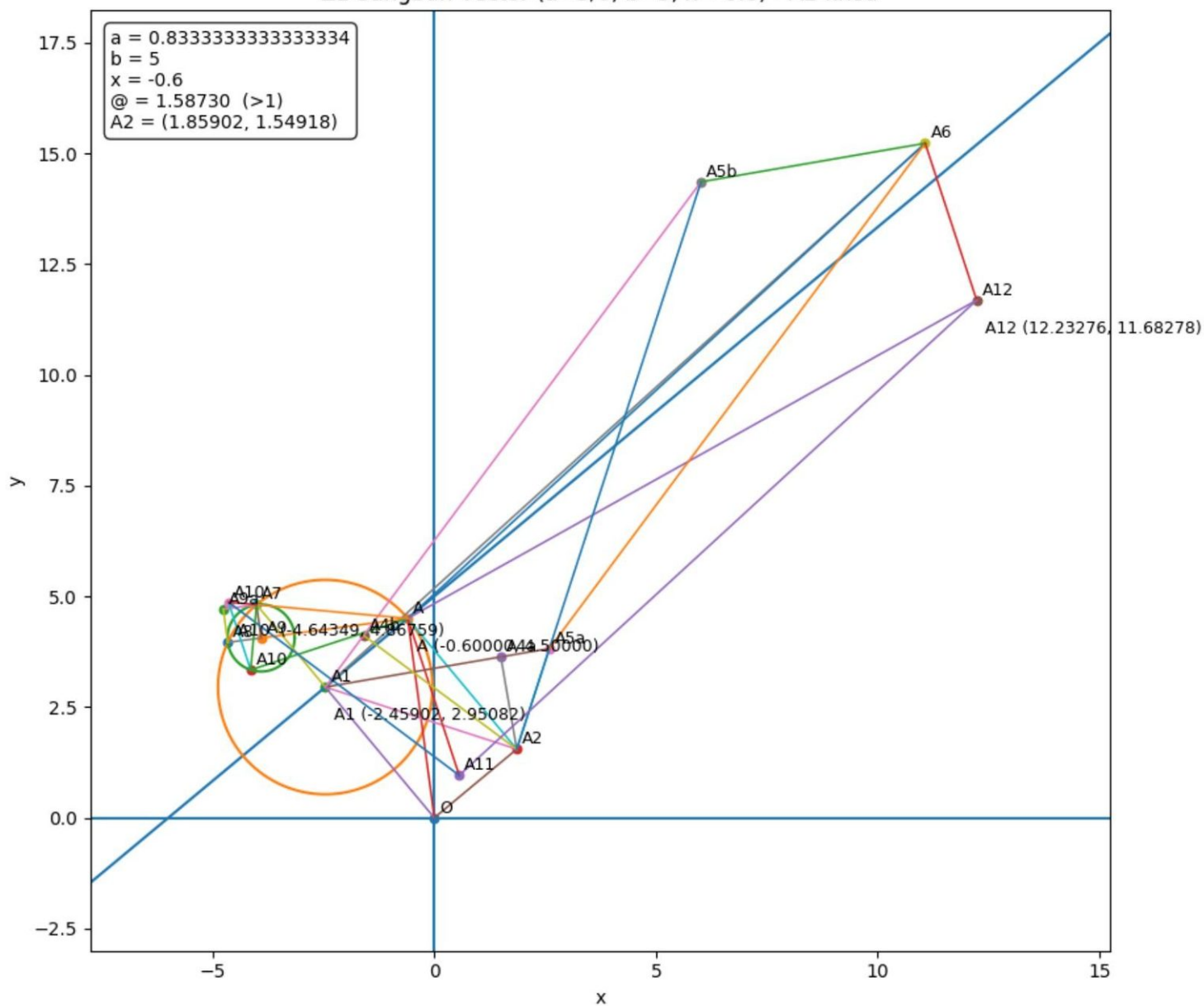
Z2 상분벡터 기준 직선 $x = 5$, $A = (5, -3)$, $@ > 1$

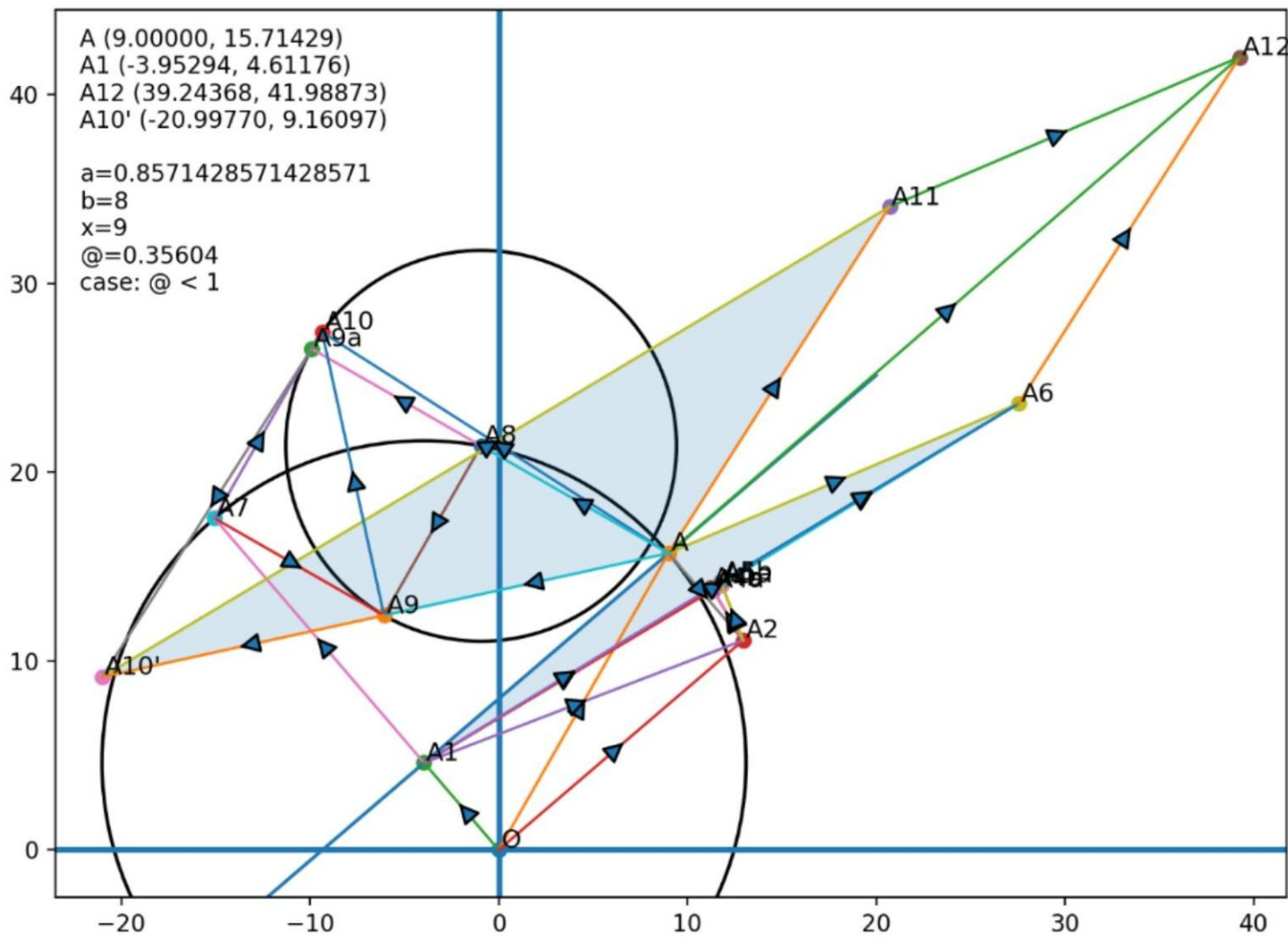


Z1 几何构造 (a=-3/5, b=-3, x=-6.5)

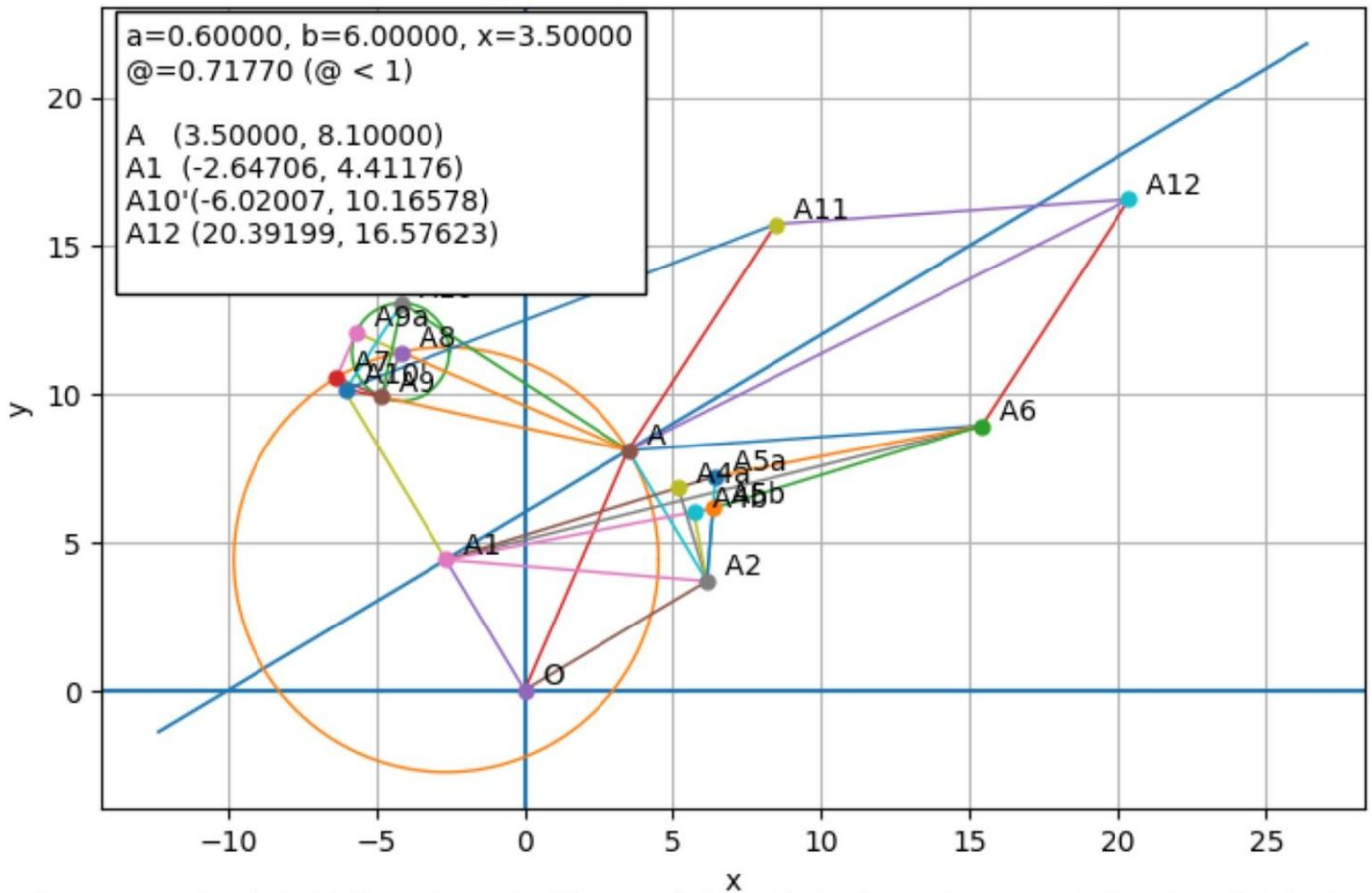


Z1 Sangbun Vector ($a=5/6$, $b=5$, $x=-0.6$) - A2 fixed



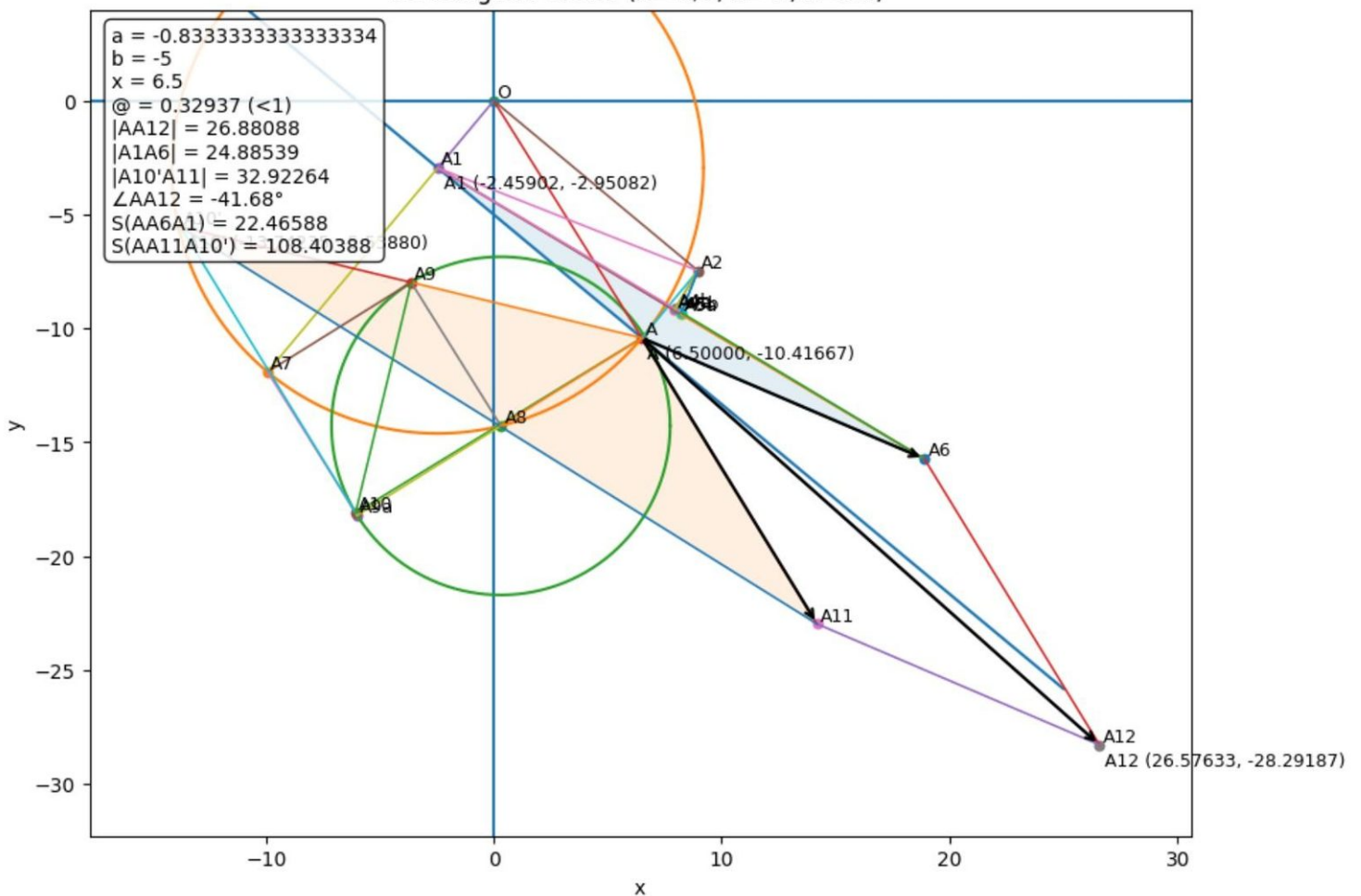


Sangbunhak Z1 ($a=3/5$, $b=6$, $x=3.5$)

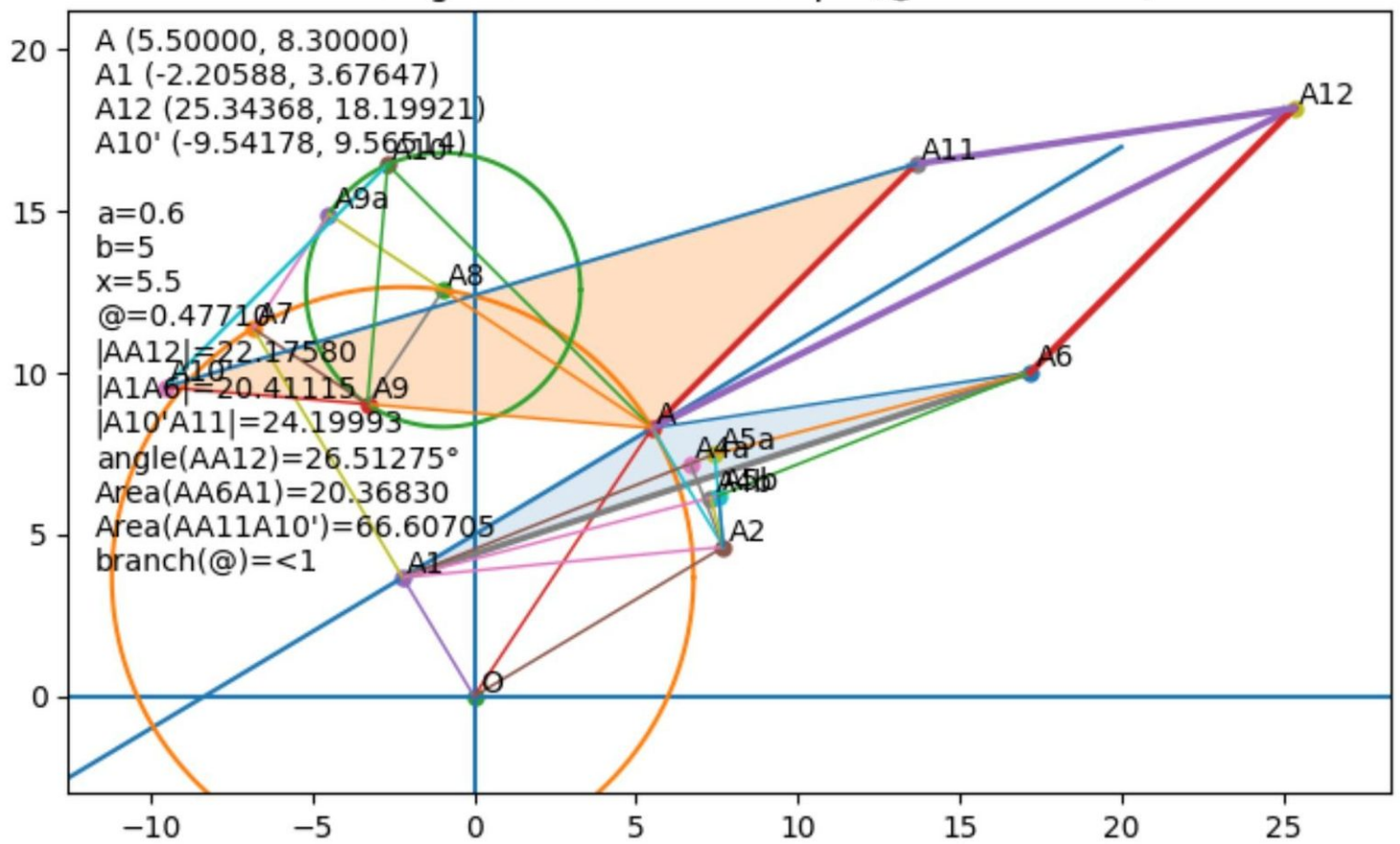


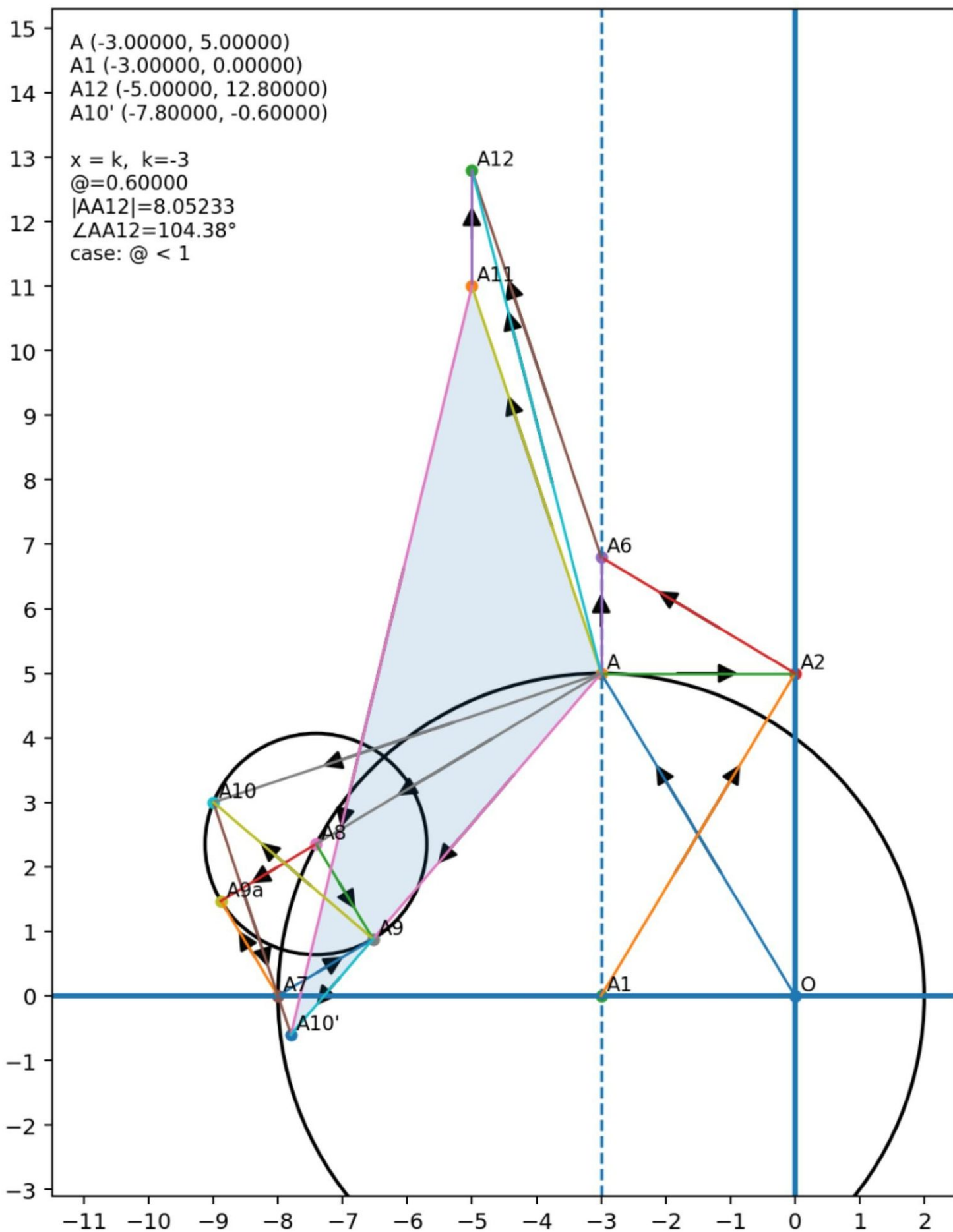
Source: Sangbunhak Z1 (formal spec by Kim Sangbok) + ChatGPT session computation | $a=3/5$, $b=6$, $x=3.5$

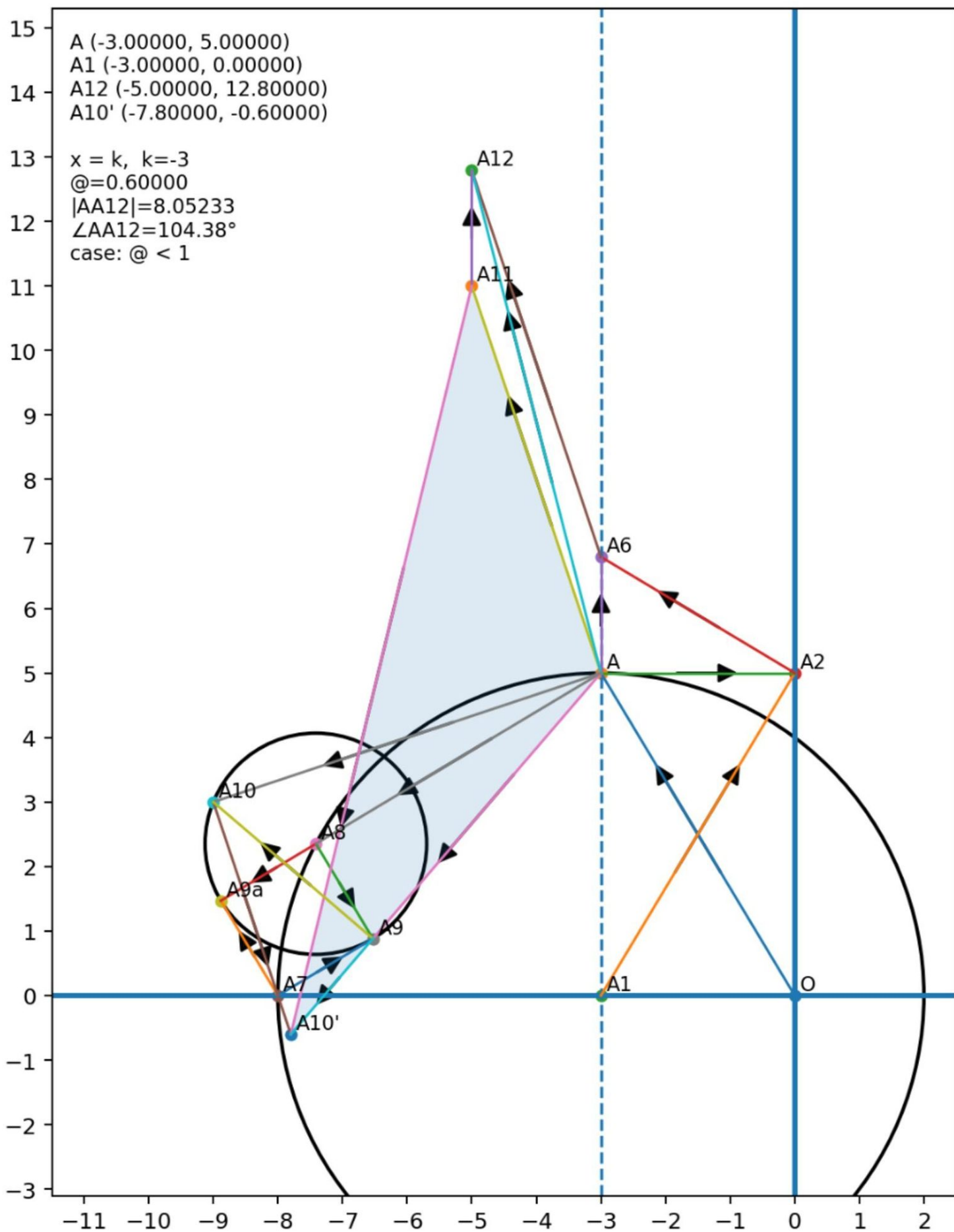
Z1 Sangbun Vector ($a=-5/6$, $b=-5$, $x=6.5$)



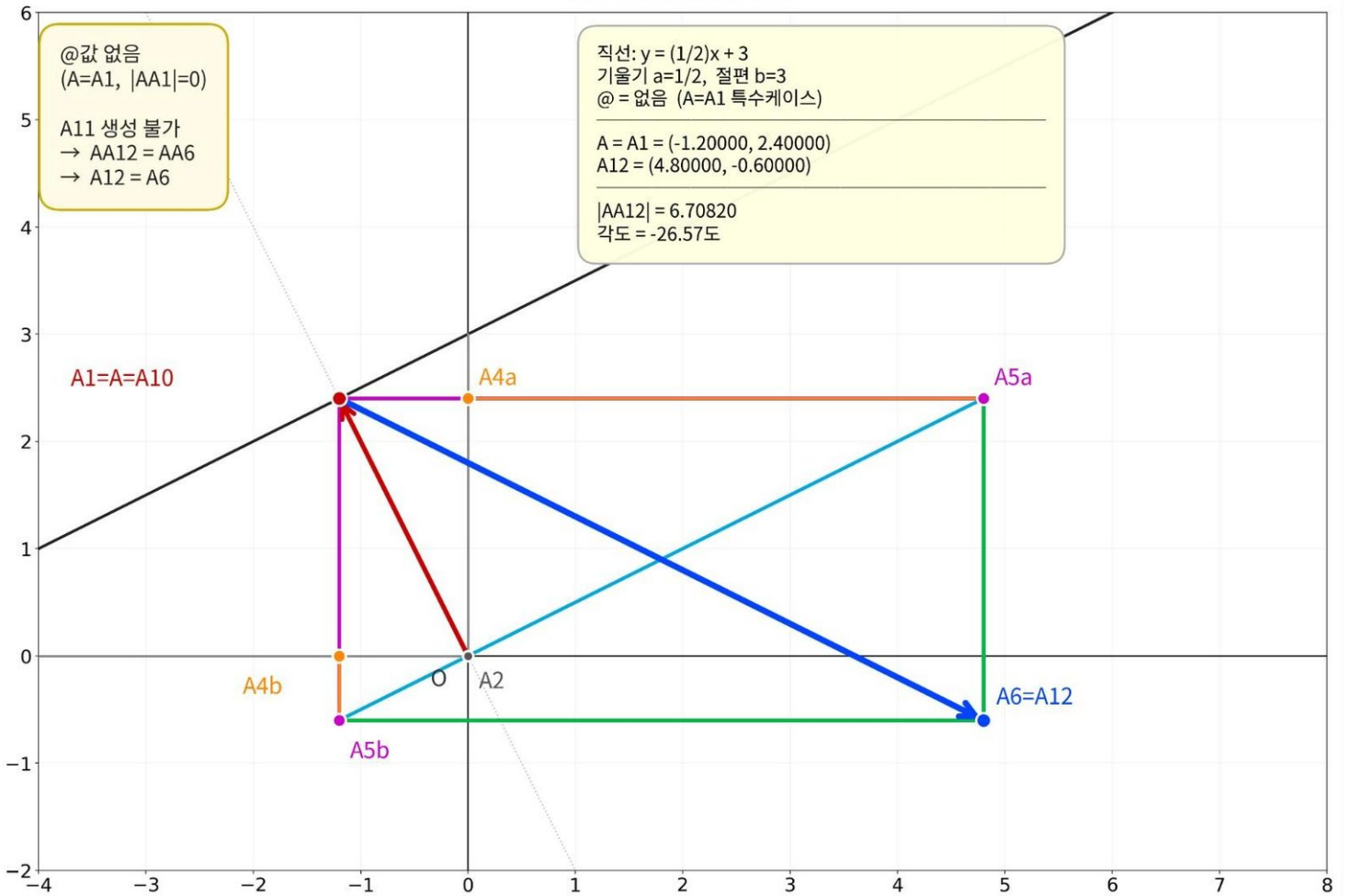
Z1 Sangbun Vector - Full Graph (@ branch auto)





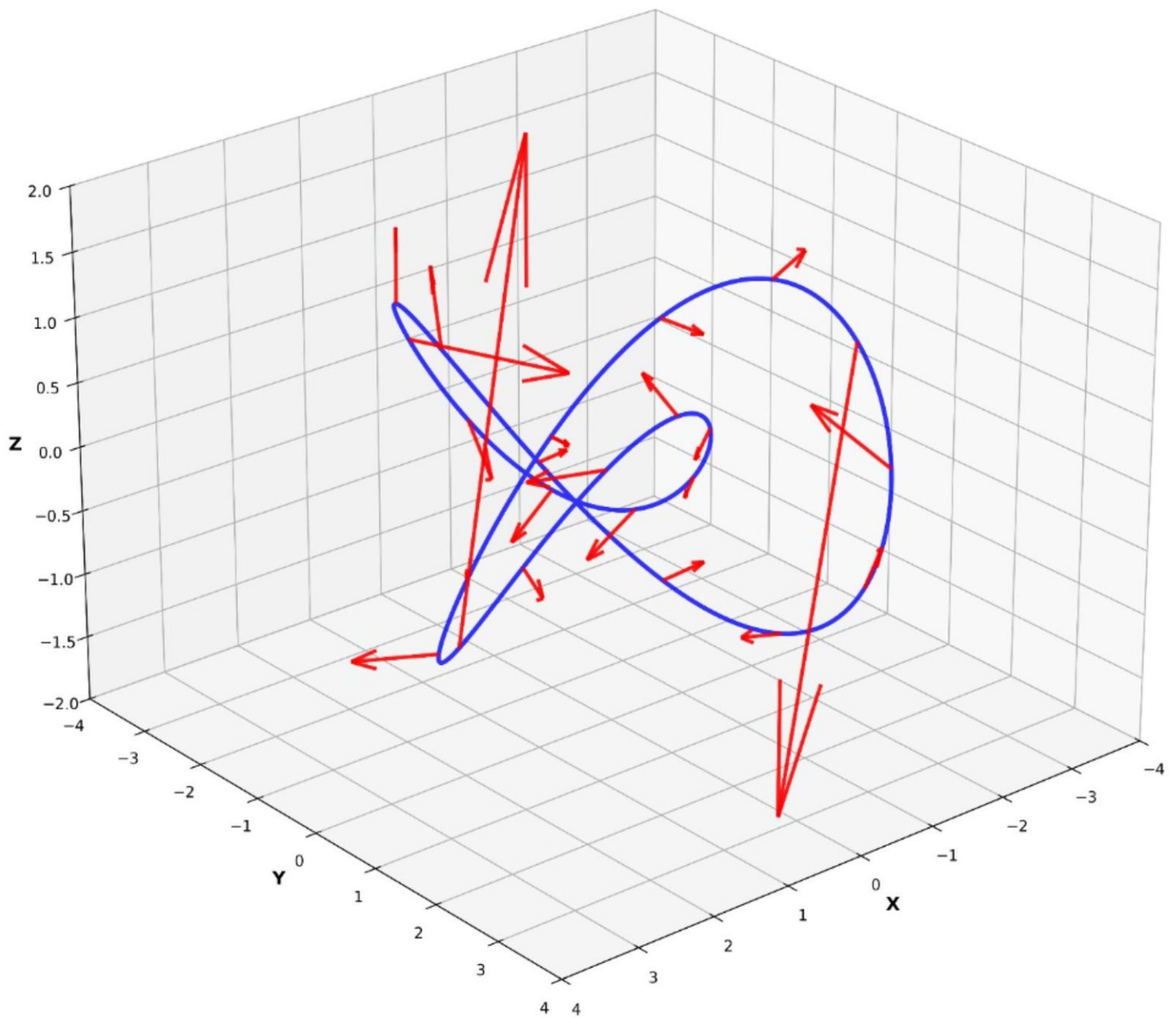


상분역 - Z1 (a=1/2, b=3, A=A1)
 @값 없음 → A11 생성불가 → AA12 = AA6 → A12 = A6



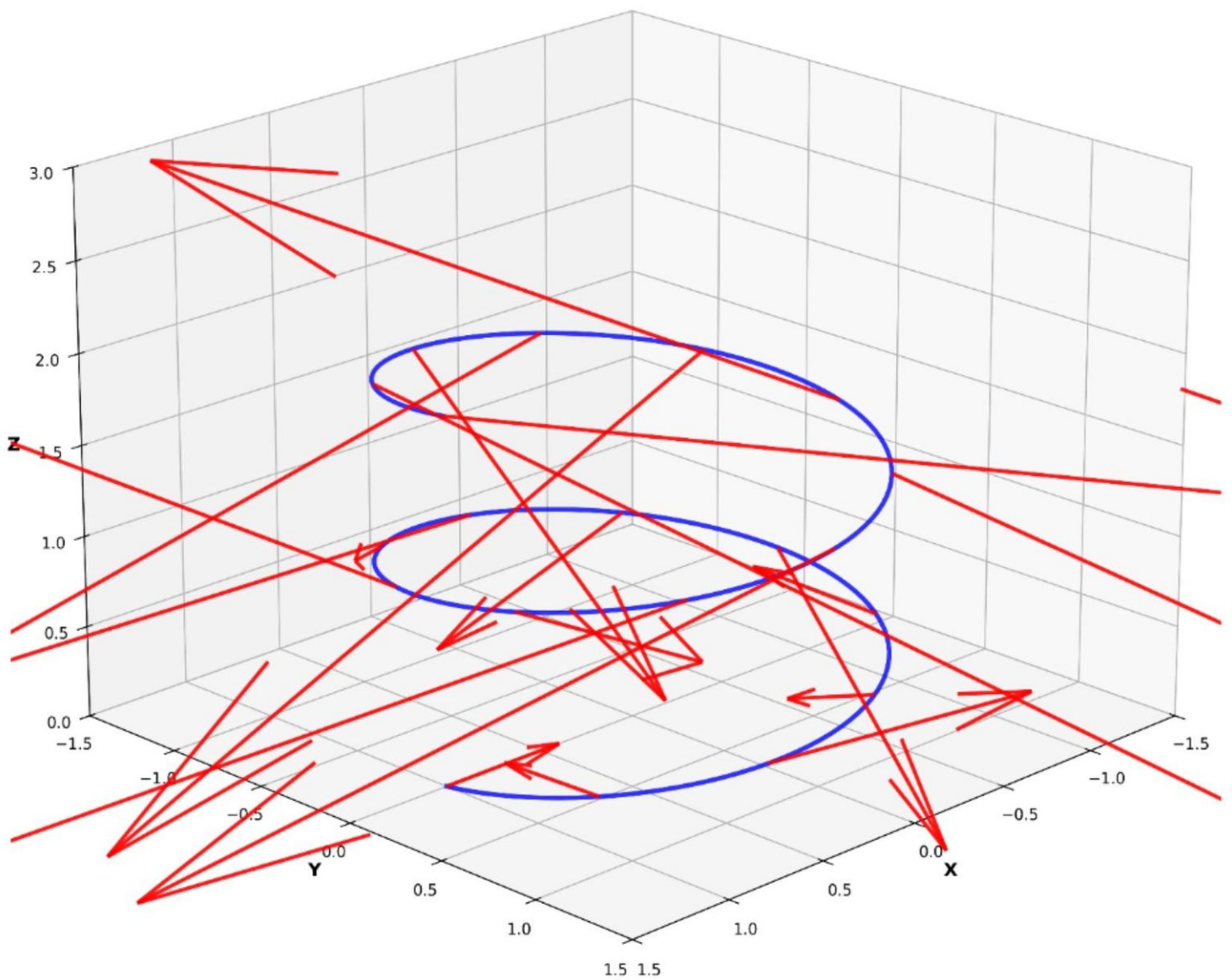
Trefoil Knot - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12 Algorithm)
Length: Avg=6.613, Max=24.995, Min=2.000, Std=6.132

— Curve



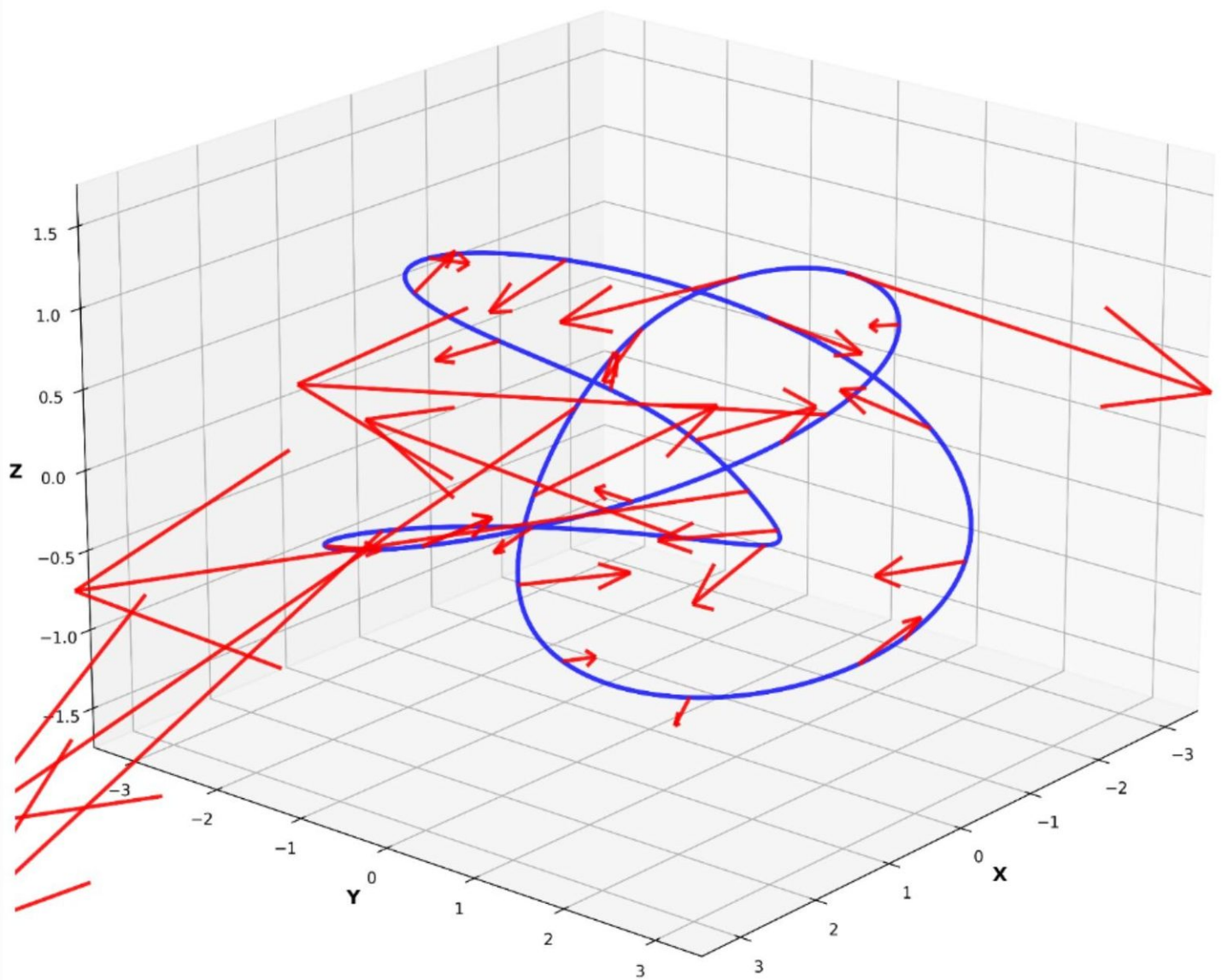
Helix - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12 Algorithm)
Length: Avg=48.284, Max=738.063, Min=1.572, Std=158.618

— Curve



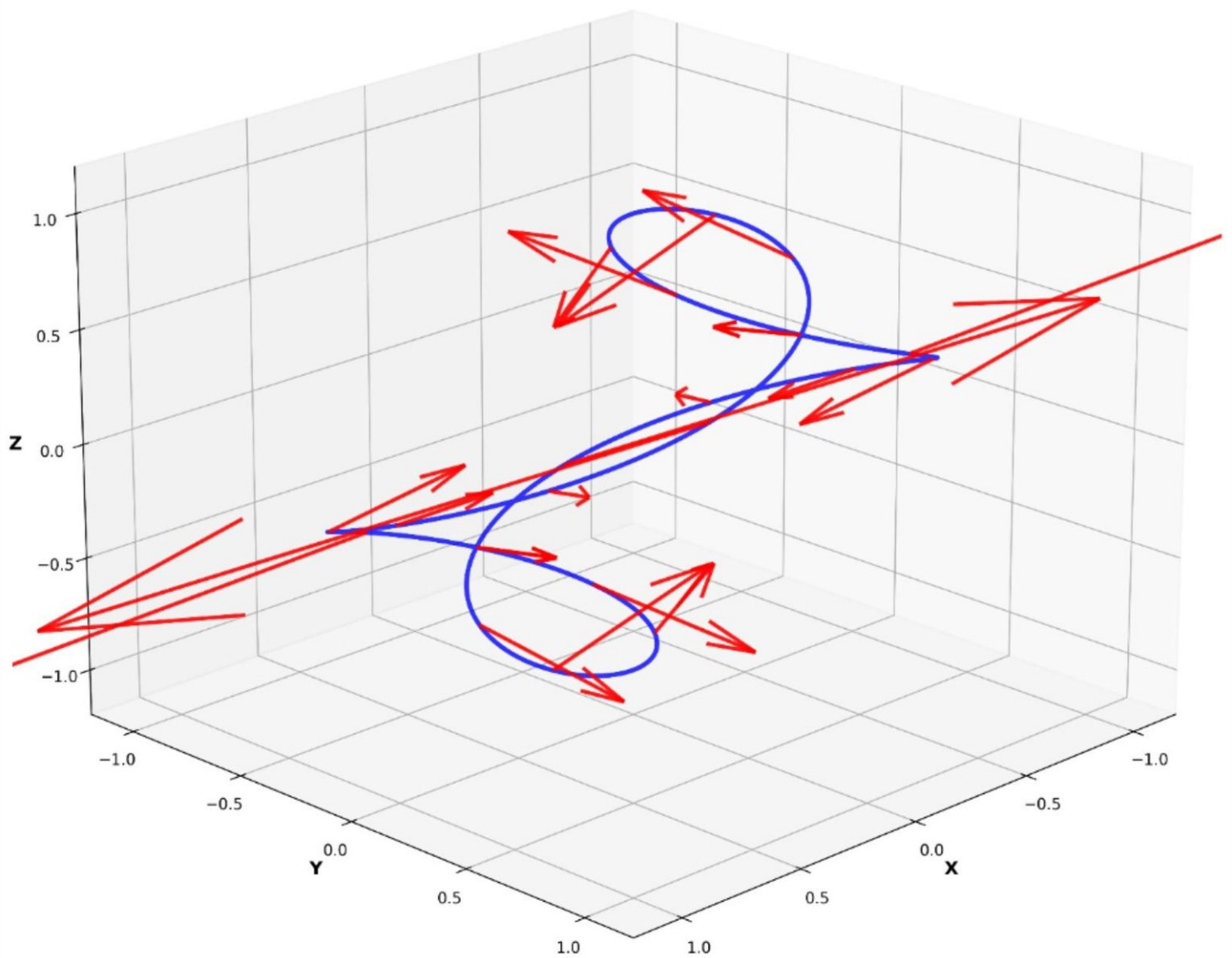
Torus Knot (3,2) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12 Algorithm)
Length: Avg=13.481, Max=53.528, Min=3.082, Std=14.580

— Curve

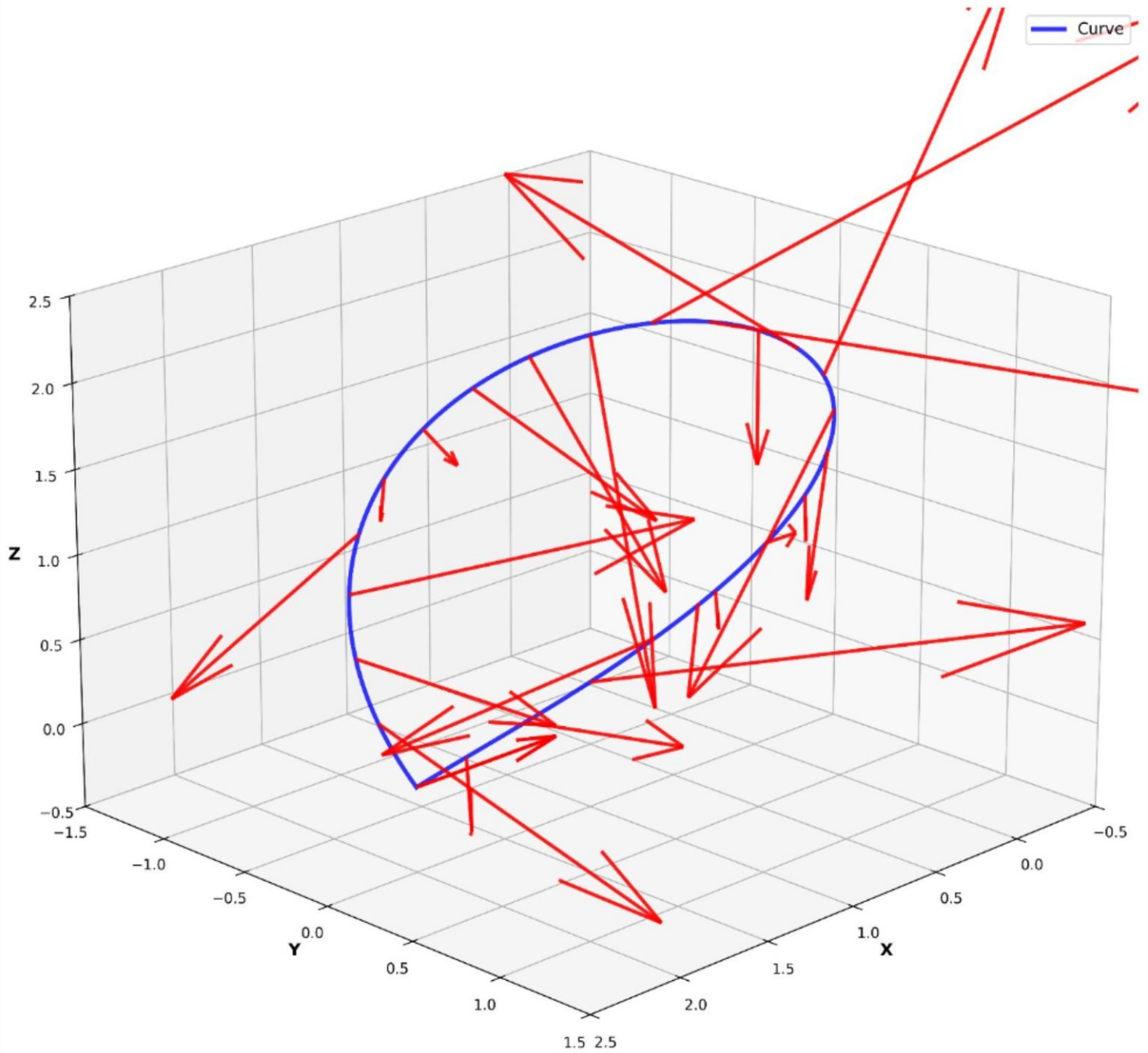


Spherical Spiral - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12)
Avg=3.990, Max=12.331, Min=0.000, Std=3.807

— Curve



Viviani's Curve - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=7.908, Max=16.872, Min=1.659, Std=4.699



Cylindrical Helix (Elliptical) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=11.464, Max=31.773, Min=2.879, Std=6.831

Curve

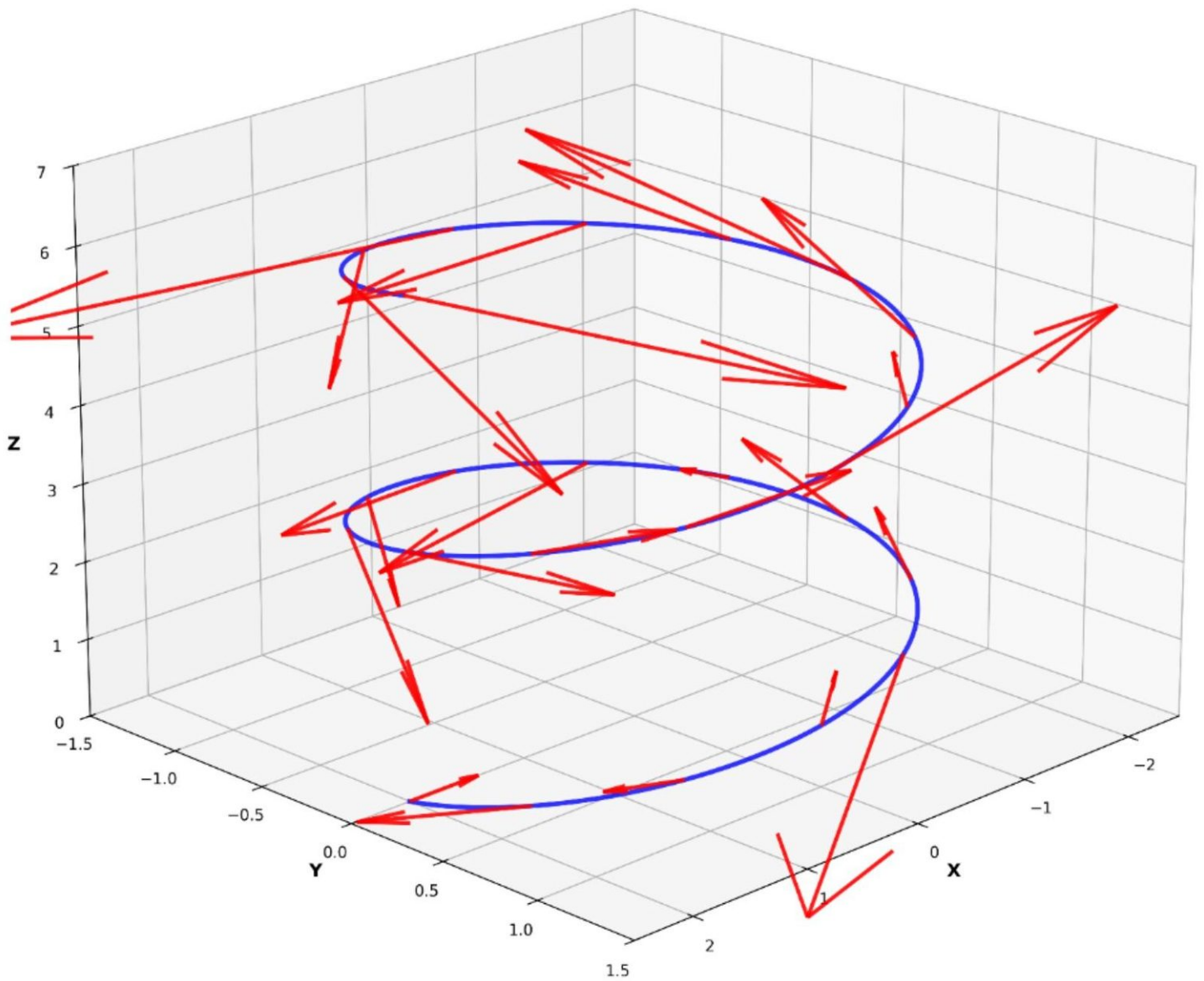
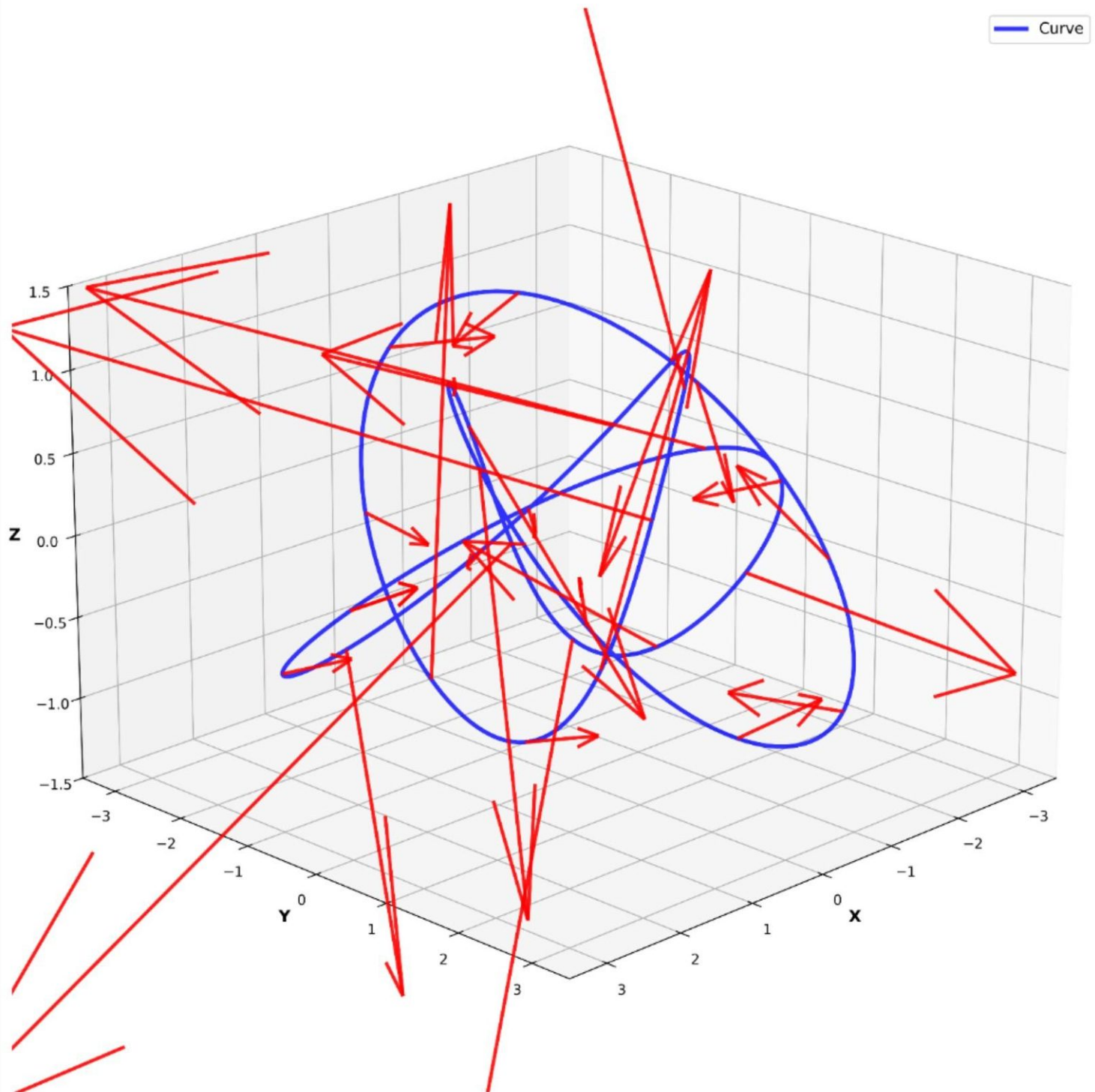
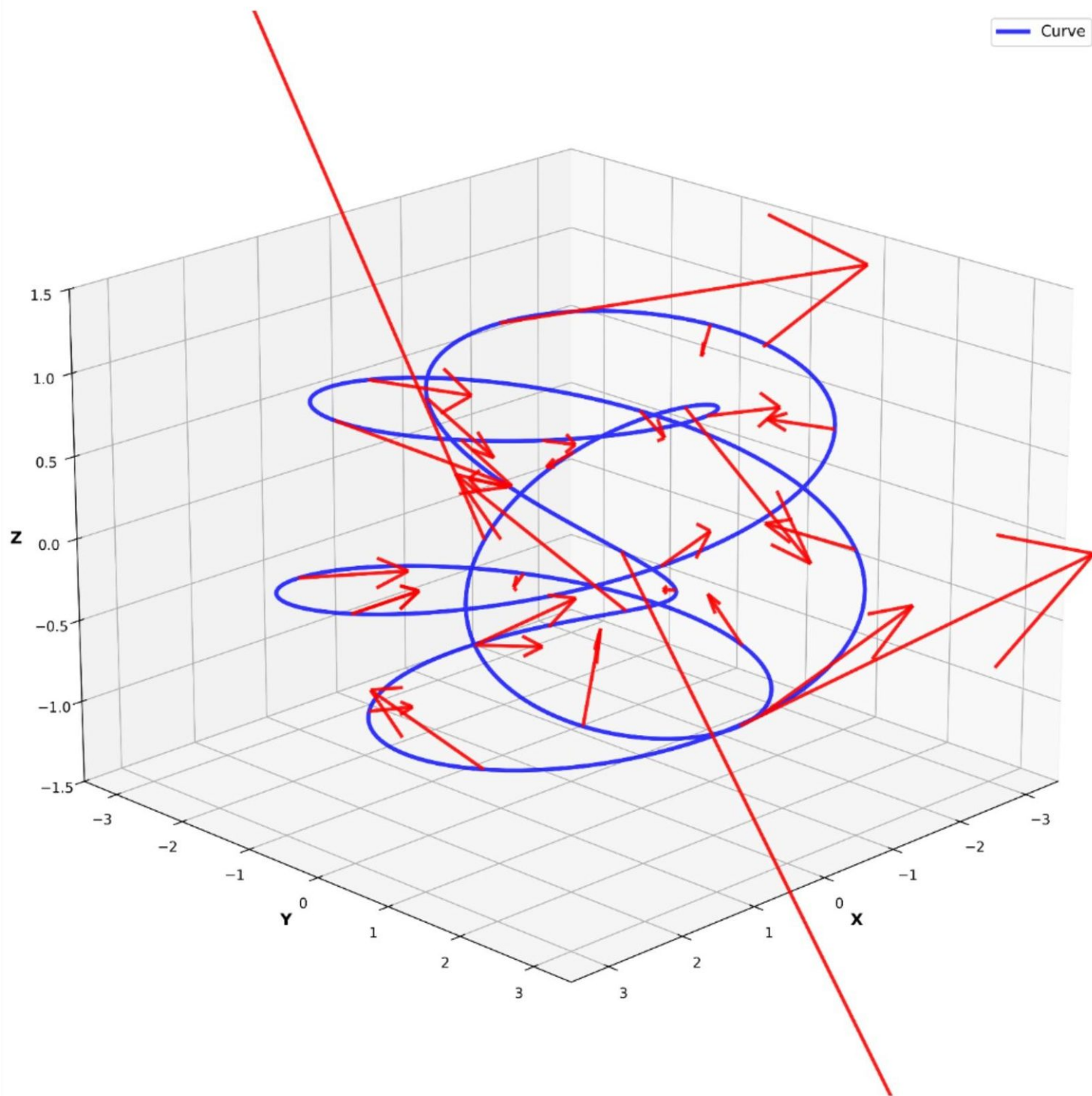


Figure-8 Knot - FULL Z1 Sangbun Vector Field
($xy + yz + zx$ planes synthesis)
Avg=17.275, Max=55.083, Min=3.644, Std=14.582



Cinquefoil Knot (5,2) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=17.566, Max=133.092, Min=2.062, Std=31.914



Lissajous Curve 3D - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=15.001, Max=62.077, Min=0.000, Std=20.516

